



Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Software I

Ingeniería de Software: 0-Contexto de la Organización

Autores:

Matt Jefferson Belizario Belizario
Matías Sebastian Jaime Godoy Sepulveda
Cesar Stefan Lopez Castro
Daniel Nicolás Paredes Ojeda
Nicolas David Sandoval Castro
Marco Javier Solar Rakela

Profesor:

Paulo Quinsacara Jofré

**Santiago, Chile
2025**

Índice de Contenidos

Índice de Figuras.....	1
Índice de Tablas.....	2
1. Introducción.....	3
2. Contexto de la Fundación.....	3
2.1. Misión y Visión.....	4
2.2. Organigrama.....	5
2.3. Descripción.....	9
2.4. El quehacer de la organización.....	11
3. Análisis Interno Externo de la Organización.....	14
3.1. PEST.....	14
3.2. Porter - Cadena de Valor.....	15
3.3. Análisis FODA.....	15
Fortalezas.....	15
Oportunidades.....	15
Debilidades.....	16
Amenazas.....	16
3.4. Diagrama de ISHIKAWA.....	19
3.5. Histograma.....	20
4. Levantamiento de Procesos Inicial.....	21
4.1. BPMN en herramienta Bizagi.....	21
4.2. Descripción.....	22
5. Requisitos.....	23
5.1. Funcionales (RF).....	23
5.2. No Funcionales (RNF).....	27
5.3. Unidades de Requerimiento (UR).....	29
6. Requerimientos.....	33
6.1. Casos de USO (extendido).....	33
6.2. Diagrama de casos de USO.....	61
6.3. Matriz de Requerimientos versus Casos de Uso.....	64
7. Objetivos.....	64
7.1. Objetivo Generalfuncionales.....	64
7.2. Objetivos Específicos.....	65
8. Anexo.....	66
8.1. Curriculum Vitae.....	66
8.2. Planificación.....	72
Bibliografía.....	73

Índice de Figuras

2. Contexto de la Fundación.....	4
Figura 2.1. Ubicación de la fundación vía mapa.....	5
Figura 2.2. Fachada de la fundación.....	5
Figura 2.3. Organigrama.....	9
Figura 2.4. Línea de tiempo histórica de la Fundación Ciudad del Niño (1934–ACT).....	11
Figura 2.5. Ubicación geográfica de la Fundación Ciudad del Niño en Chile.....	14
3. Análisis Interno Externo de la Organización.....	15
Figura 3.1. PEST.....	15
Figura 3.2. Porter-Cadena de Valor.....	16
Figura 3.3. Análisis FODA.....	17
Figura 3.4. Diagrama de ISHIKAWA.....	20
Figura 3.5. Histograma.....	21
4. Levantamiento de Procesos Inicial.....	22
Figura 4.1. Levantamiento de procesos en Bizagi.....	22
6. Requerimientos.....	34
Figura 6.2. Diagrama de uso.....	64
Figura 6.2. Diagrama de uso.....	65
Figura 6.2. Diagrama de uso.....	65
Figura 6.4. Diagrama de uso.....	66
Figura 6.5. Matriz de Requerimientos versus Casos de Uso.....	67
8. Anexo.....	69
Figura 8.1. Curriculum Vitae Integrante 1.....	69
Figura 8.2. Curriculum Vitae Integrante 2.....	70
Figura 8.3. Curriculum Vitae Integrante 3.....	71
Figura 8.4. Curriculum Vitae Integrante 4.....	72
Figura 8.5. Curriculum Vitae Integrante 5.....	73
Figura 8.6. Curriculum Vitae Integrante 6.....	74

Índice de Tablas

6. Requerimientos.....	34
Tabla 6.1. Inicio de sesión.....	34
Tabla 6.2. Subida de documentos.....	35
Tabla 6.3. Clasificación de documentos.....	35
Tabla 6.4. Búsqueda de documentos.....	36
Tabla 6.5. Visualización de documentos.....	36
Tabla 6.6. Descarga de documentos.....	37
Tabla 6.7. Edición de documentos.....	37
Tabla 6.8. Historial de acciones.....	38

Tabla 6.9. Navegación amigable.....	38
Tabla 6.10. Registro de nuevos usuarios.....	39
Tabla 6.11. Recuperación de contraseña.....	39
Tabla 6.12. Generación de reportes.....	40
Tabla 6.13. Filtros de búsqueda avanzada.....	40
Tabla 6.14. Subida masiva de archivos.....	41
Tabla 6.15. Visualización previa (preview).....	41
Tabla 6.16. Notificaciones internas.....	42
Tabla 6.17. Control de versiones.....	42
Tabla 6.18. Exportación de datos.....	43
Tabla 6.19. Validación de formato de archivos.....	43
Tabla 6.20. Confirmación de acciones.....	44
Tabla 6.21. Cierre de sesión automático.....	45
Tabla 6.22. Asignación de roles.....	45
Tabla 6.23. Etiquetado de documentos.....	46
Tabla 6.24. Favoritos o documentos destacados.....	46
Tabla 6.25. Seguimiento de documentos.....	47
Tabla 6.26. Comentarios en documentos.....	47
Tabla 6.27. Revisión de documentos.....	48
Tabla 6.28. Panel de administración.....	48
Tabla 6.29. Filtro por estado del documento.....	49
Tabla 6.30. Documentos archivados.....	49
Tabla 6.31. Revisión por parte del supervisor.....	50
Tabla 6.32. Notificación al supervisor.....	50
Tabla 6.33. Comentarios internos de revisión.....	51
Tabla 6.34. Eliminación temporal (papelera).....	52
Tabla 6.35. Restauración desde papelera.....	52
Tabla 6.36. Control de duplicados.....	53
Tabla 6.37. Configuración de privacidad.....	53
Tabla 6.38. Carga de metadatos personalizados.....	54
Tabla 6.39. Ordenamiento personalizado.....	54
Tabla 6.40. Marcado de prioridad.....	55
Tabla 6.41. Subida de documentos.....	56
Tabla 6.42. Registro de accesos.....	56
Tabla 6.43. Subida por arrastrar y soltar.....	57
Tabla 6.44. Integración con correo interno.....	57
Tabla 6.45. Etiquetado múltiple.....	58
Tabla 6.46. Restricción por horario de acceso.....	58
Tabla 6.47. Recordatorio de documentos por vencer.....	59
Tabla 6.48. Subida de evidencias complementarias.....	59
Tabla 6.49. Gestión de usuarios inactivos.....	60
Tabla 6.50. Notificación de usuarios inactivos.....	60
Tabla 6.51. Visualización de estadísticas.....	61

Tabla 6.52. Alerta de documento no leído.....	61
Tabla 6.53. Cambio de nombre del documento.....	62
Tabla 6.54. Formulario de retroalimentación.....	63
Tabla 6.55. Soporte para enlaces externos.....	63

1. Introducción

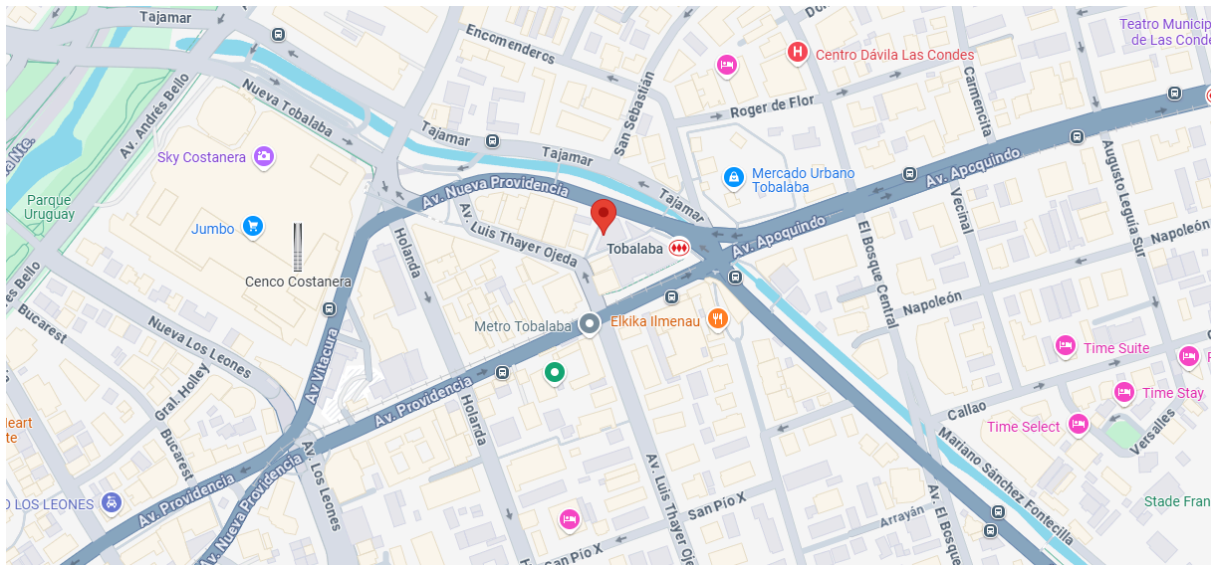
El presente informe tiene como objetivo documentar el desarrollo de un proyecto web orientado a la Fundación Ciudad del Niño de Chile. La iniciativa consiste en la creación de una página web para la gestión de documentos, que permitirá mejorar la organización, el acceso y la administración de información relevante para la fundación.

Este trabajo se enmarca en una actividad académica vinculada a la carrera de Ingeniería Civil Informática y busca aplicar conocimientos técnicos en un contexto real, aportando con una solución digital que responda a las necesidades específicas de una organización sin fines de lucro dedicada a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

2. Contexto de la Fundación

En este proyecto el grupo seleccionó la fundación “Ciudad del niño” con la cual trabajar, esta se encuentra ubicado en Paseo Presidente Errázuriz Echaurren 2631, Providencia, Región Metropolitana, Chile, en el piso 5 (imagen 1), este se encuentra ubicada cerca del Costanera Center y a pasos de la estación Tobalaba de la Línea 1 del Metro de Santiago, en dirección noreste

Figura 2.1. Ubicación de la fundación vía mapa



Fuente: Google Maps, 2025

A continuación se mostrará una imagen del lugar del establecimiento [imagen 2], aquí se puede observar la fachada del edificio en donde opera la sede de la fundación “Ciudad del Niño”.

Figura 2.2. Fachada de la fundación



Fuente: Google Maps, 2025

2.1. Misión y Visión

La misión de la fundación es contribuir significativamente para cambiar la realidad de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad

La fundación manifiesta un compromiso con los derechos de los niños(as) y con su inserción en sus familias y en la comunidad a la cual pertenecen, a través de procesos de intervención caracterizados por:

- Una atención de calidad centrada en las personas y sus derechos, y en sus recursos y potencialidades.
- El afecto, calidez y buen trato en la relación con los niños y sus familias.
- La escucha y participación activa de los niños y jóvenes en sus procesos de intervención.
- Un esfuerzo permanente por generar conocimiento, innovación y contribuir a la mejora de las políticas públicas para la infancia.
- La responsabilidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el cumplimiento de nuestros compromisos.
- El seguimiento y medición de los resultados.

2.2. Organigrama

Esta fundación está compuesta por un consejo directivo, el cual es el responsable de la supervisión, estrategia y la gobernanza dentro de la fundación, la cual está conformada por:

Consejo directivo actual

- **Presidente:** José Pedro Silva Prado
- **Vicepresidente:** María Cecilia Milevcic Potin
- **Consejero:** Francisco Alejandro Jara Lazcano
- **Consejero/ Tesorero:** Sergio Jiménez Moraga
- **Consejera/ Secretaria:** Paulina María Raffo O'heninger
- **Consejera:** Marisol Peña Torres
- **Consejero:** Augusto Alejandro Iglesias Palau
- **Consejera:** María Elena Soledad Santibáñez Torres
- **Consejero:** Jorge Alfonso Burgos Varela
- **Consejero:** Francisco José Manuel Claro Huneus
- **Consejero:** Pablo Agustín de los Dolores Vial Claro
- **Consejera:** Paula Graciela Daza Narbona

El Consejo Directivo cuenta con 2 comités:

1. **Comité Técnico:** Su función es la de realizar análisis y proposiciones sobre las condiciones profesionales y técnicas con que los programas abordan la atención de los niños/as de acuerdo a las líneas programáticas, con el fin de velar por la calidad de las prestaciones.

2. **Comité de Administración Financiera y de Patrimonio:** Encargado del conocimiento, estudio y proposiciones en materia de políticas de administración financiera del Fondo Mobiliario de la Fundación, además asesora al Consejo Directivo en la administración de los bienes inmuebles de la Fundación.

Directores de área

- **Director Ejecutivo:** Edmundo Crespo Pisano
- **Fiscal:** Constanza Oliva Marchant
- **Oficial de Cumplimiento:** Constanza Oliva Marchant
- **Directora de Protección y Reinserción:** María Teresa Sepúlveda
- **Dirección de Prevención:** Valeria Ivonne Pinto Merino
- **Director de Personas:** Sebastián Montero Allende
- **Director de Administración y Finanzas:** Julio Gutierrez Campos
- **Directora de Estudios Innovación:** María Teresa Sepúlveda
- **Director de Tecnologías de la información:** Sergio Márquez Espinoza
- **Directora de Comunicaciones y Marketing:** Mónica Fernández Martínez

Con la finalidad de asegurar una atención personalizada y de calidad hacia los clientes, el sistema de gestión y todos los procesos técnicos, administrativos y contables de la Institución están certificados bajo la norma ISO 9001/2015.

La estructura organizacional de la Fundación está conformada por:

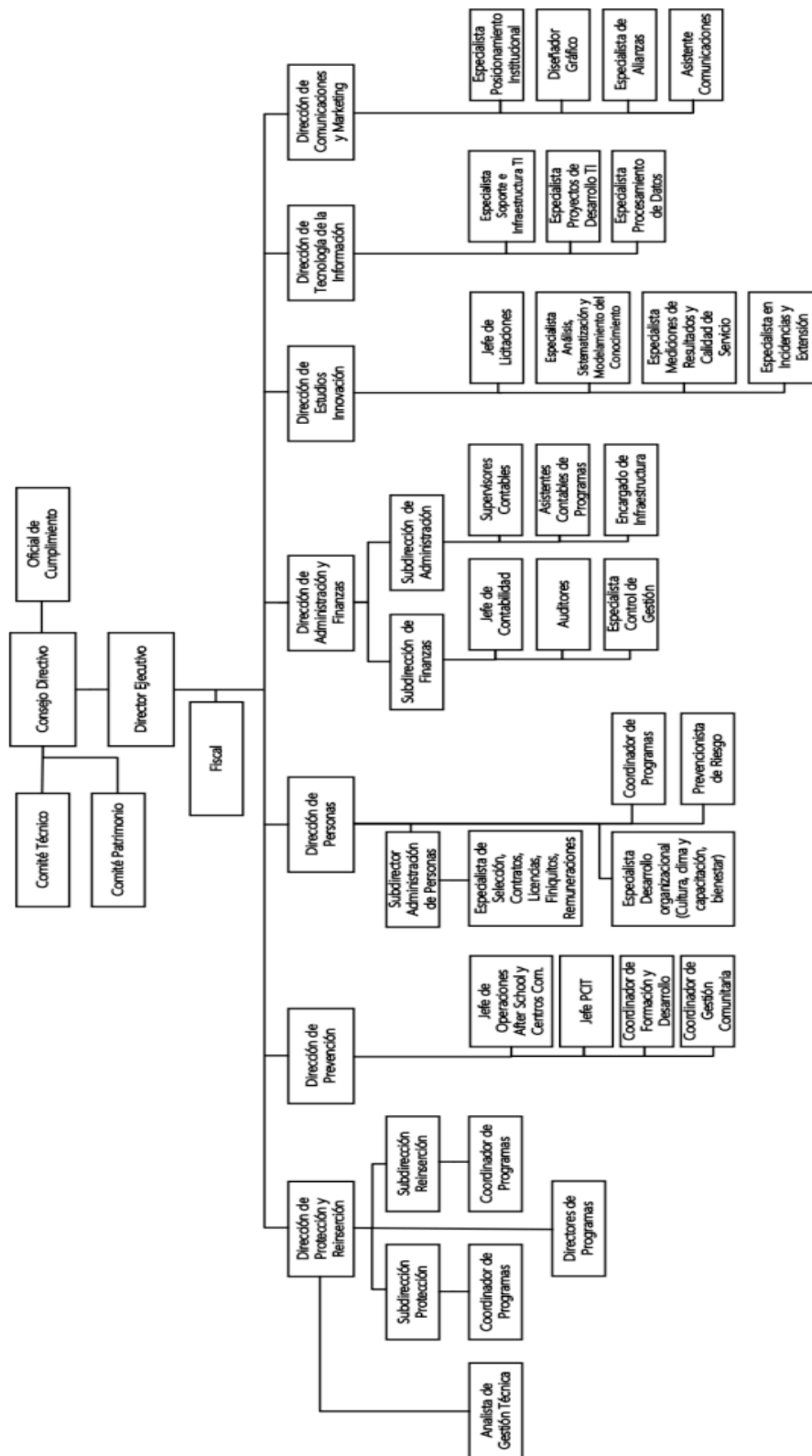
- **Dirección ejecutiva:** Responsable de la gestión directiva de la Fundación de acuerdo a los lineamientos dispuestos por el Consejo Directivo y objetivos definidos en la Planificación Estratégica.
- **Fiscal:** Asesora a la Administración Central y de los Programas de la Fundación en materias de orden jurídico, siendo principalmente en cuestiones de derecho administrativo y corporativo.
- **Oficial de Cumplimiento:** Responsable de la ejecución de las políticas institucionales de cumplimiento normativo, de acuerdo a las características organizacionales de la entidad. Conduce los procesos de identificación, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas, con el propósito de cumplir con la normativa vigente y brindar un permanente apoyo a la organización en la gestión de riesgos y el aseguramiento de la integridad institucional.
- **Dirección de Protección y Reinserción:** Responsable de la ejecución de las políticas técnicas de la institución y en el desarrollo de la organización, de acuerdo a los requerimientos de atención de los niños/as y jóvenes del país, dirige la ejecución de los Programas proporcionando apoyo y supervisión, con el propósito de mejorar continuamente la gestión técnica de la institución y verificar el cumplimiento de la Política Institucional y las orientaciones técnicas de cada línea de Programas.
- **Dirección de Prevención:** Responsable de la gestión y ejecución de los proyectos de prevención de la Fundación, asegurando la implementación de metodologías establecidas y el cumplimiento de las normativas institucionales. Conduce los procesos de selección, inducción y capacitación del equipo de terapeutas, así como la evaluación y el seguimiento de las

intervenciones terapéuticas realizadas por los programas de prevención, con el propósito de brindar un apoyo integral a las familias y contribuir a la misión de la Fundación.

- **Dirección de Personas:** Responsable de la ejecución de las políticas institucionales de gestión de personas y en el desarrollo de la organización, de acuerdo a los requerimientos de las distintas modalidades de atención de los Programas. Conduce los procesos de gestión de personas con el propósito de cumplir con la normativa vigente y brindar un permanente apoyo a los Programas.
- **Dirección de Administración y Finanzas:** Este es el responsable de la planificación, gestión, control, uso y obtención de los recursos, al igual que el financiamiento a corto, mediano y largo plazo, los cuales son necesarios para el funcionamiento de la fundación y de sus programas, con el fin de cumplir con su misión
- **Dirección de Estudios e Innovación:** Responsable de la ejecución de las políticas de gestión del conocimiento de la Fundación, al igual que la relación con organismos externos del área de la infancia y su gestión de las políticas públicas de temáticas infantiles
- **Dirección de Tecnologías de la Información:** Responsable de la gestión de las tecnologías de la información. Administra la plataforma tecnológica de la Fundación para la atención de los niños, niñas y adolescentes, al igual que se encarga de apoyar y proporcionar soporte técnico, este puesto también está a cargo del desarrollo de nuevas aplicaciones para la mejora de los procesos de gestión.
- **Dirección de Comunicaciones y Marketing:** Responsable de la ejecución de las políticas de imagen y posicionamiento de la Fundación en el ámbito de las organizaciones públicas y privadas que trabajan en los temas relacionados con la infancia, tanto en Chile, como en el extranjero, al igual que en la comunidad en general, este también contribuye al fortalecimiento de la identidad, el sentido de pertenencia y la cultura institucional en los integrantes de la Fundación.

Figura 2.3. Organigrama

ORGANIGRAMA



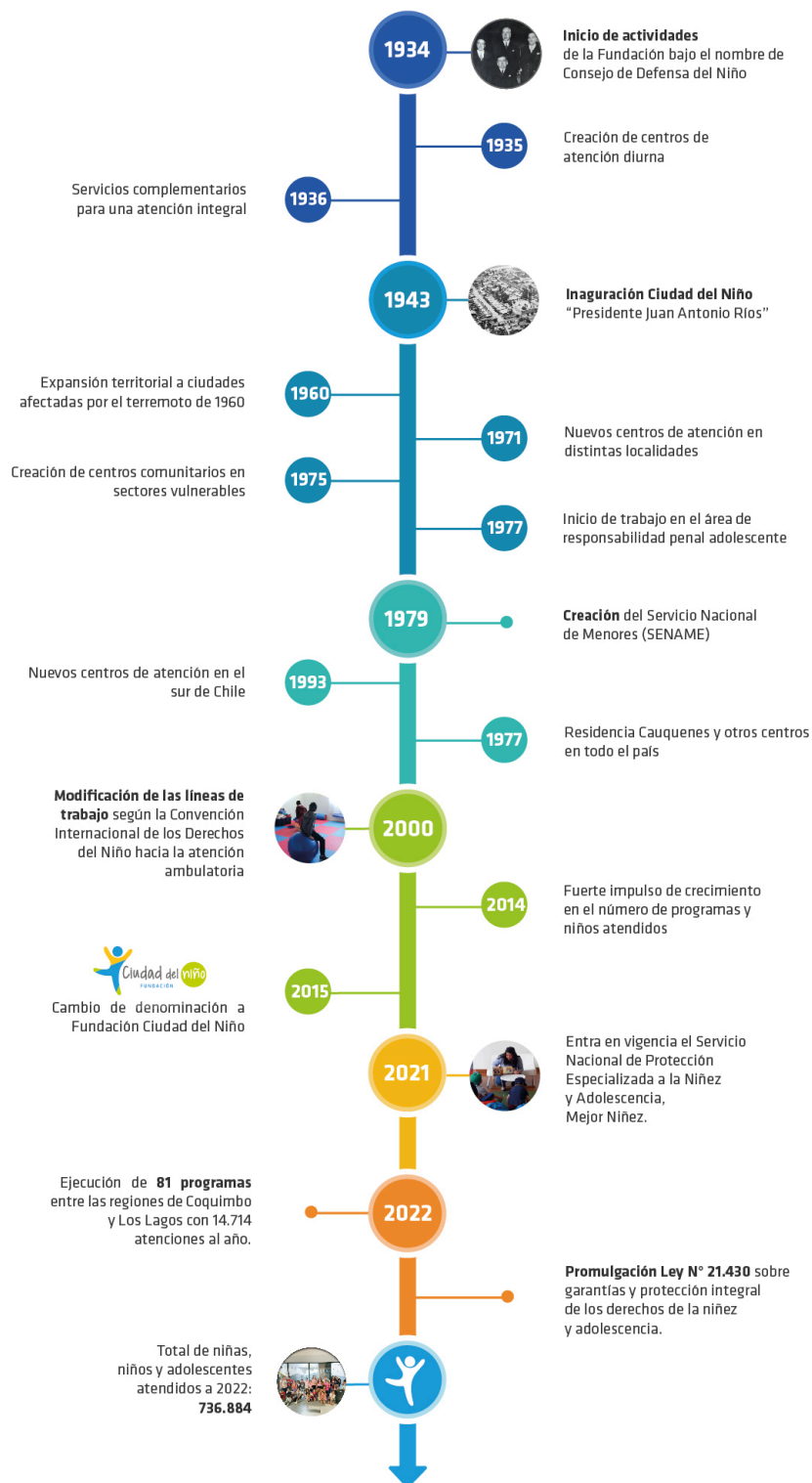
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

2.3. Descripción

La Fundación Ciudad del Niño o Consejo de Defensa del Niño se originó a partir de una iniciativa individual del Ministerio de Justicia en el año 1934 y su personalidad jurídica fue establecida por Decreto Supremo N°629, de fecha 14 de febrero del año 1938 del Ministerio de Justicia y constituye una Fundación Privada de Beneficencia, actualmente está regulada en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil y se encuentra registrada con el N° 9156 en el Registro de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Servicio de Registro Civil e Identificación.

La fundación realiza trabajos de servicios sociales, intermediación laboral, servicios de infancia y servicios para personas con discapacidad; está presente en diez regiones del país, ejecutando 81 programas en las líneas de Protección, Responsabilidad Penal Adolescente y Prevención. Todo este trabajo implica una cobertura anual estimada en más de 14.000 niños, niñas, jóvenes y sus familias en todo Chile.

Figura 2.4. Línea de tiempo histórica de la Fundación Ciudad del Niño (1934–ACT).



Fuente: Fundación Ciudad del Niño, 2025

2.4. El quehacer de la organización

La fundación realiza programas preventivos con el fin de apoyar a los padres en la crianza y cuidado de sus hijos, restituir y proteger los derechos de la niñez en situación de vulnerabilidad, al igual que apoyar a jóvenes en conflicto con la ley en el cumplimiento de sus sanciones judiciales.

1. Protección de derechos:

Programas de intervención y protección para niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones de derechos desde mediana complejidad a maltrato grave constitutivo de delito.

a. **Programas de acompañamiento familiar con prevención focalizada (AFT-PT):**

Nuevo programa ambulatorio que aborda principalmente las experiencias de violencia y maltrato, y sus consecuencias en el desarrollo de la niñez y adolescencia, desde una perspectiva transgeneracional, familiar y ecosistémica, considerando un encuadre flexible a través de un modelo de acompañamiento terapéutico y la parentalidad reflexiva como base segura para el desarrollo y bienestar de los niños y niñas.

b. **Programa de reparación en maltrato (PRM):**

Psicólogos, Asistentes Sociales y Abogados atienden a niños, niñas y adolescentes víctimas de agresiones sexuales y/o maltrato grave, contribuyendo a garantizar su protección e interrumpiendo la situación de vulneración a través de intervenciones psicosociales y jurídicas.

c. **Programa de prevención focalizada (PPF):**

Programas ambulatorios que atienden a niños, niñas y adolescentes derivados por Tribunales, Oficinas de Protección de Derechos (OPD) y colegios, resolviendo vulneraciones de mediana complejidad, previniendo que se tornen crónicas y desarrollando factores protectores.

d. **Programas de intervención integral Especializada (PIE):**

Programas ambulatorios que atienden a niños, niñas y adolescentes en situaciones de alta complejidad con el fin de interrumpir vulneraciones y prácticas transgresoras, a través de intervenciones a nivel individual y familiar, propiciando su integración social.

e. **Programa especializado en explotación sexual comercial (PEE):**

Asegurar los procesos de reparación del niño, niña o adolescente víctima de explotación sexual comercial y propiciar su integración familiar y social. Esto implica interrumpir las prácticas de explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, apoyar la elaboración de los daños y experiencias traumáticas presentes en ellos, fortalecer recursos protectores de las familias, favorecer la reinserción social de niños, niñas y adolescentes.

2. Residencia familiares:

Centros destinados a garantizar bienestar y protección a niños, niñas y adolescentes separados temporalmente de sus familias debido a una grave vulneración de sus derechos, favoreciendo su vinculación y/o reinserción con su grupo familiar.

3. Responsabilidad penal adolescente:

Programas ejecutados en el medio libre que atienden a adolescentes de 14 a 18 años inculcados de haber infringido la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, a través de un trabajo de responsabilización, reparación, integración y reinserción social.

a. Libertad asistida (PLA) y libertad asistida especial (PLAE):

Acompañan el cumplimiento de la sanción a adolescentes condenados(as), a través de una intervención psicosocial con ellos y sus familias que busca la reparación de los derechos vulnerados, la responsabilización y la interrupción de la trayectoria delictiva.

b. Medidas cautelares (MCA):

Programa encargado de controlar y vigilar, a través de profesionales delegados, el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por los Tribunales a los adolescentes imputados(as) de infringir la ley penal.

c. Servicios en beneficio de la comunidad y reparación del daño (SBC):

Programas que acompañan el cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes infractores de ley, consistentes en actividades no remuneradas en favor de la colectividad o de personas en situación precaria.

d. Salidas alternativas (PSA):

Programa dirigido a consolidar una estrategia para detener las acciones delictivas de los adolescentes que presentan sus primeros ingresos a la red de justicia, a través de una metodología basada en los recursos de los jóvenes y de su contexto socio familiar.

e. Programas de intermediación laboral (PIL):

Programa que acompaña el proceso de inserción laboral de jóvenes que han cumplido sanciones por la Ley N° 20.084, mejorando las condiciones de empleabilidad de estos jóvenes y apoyándolos con estrategias de intermediación laboral que asegure tanto su colocación como mantención laboral en empleos del área formal.

f. Programa multimodal (PMM):

Programa que concentra las 5 líneas programáticas de Medidas y Sanciones en Medio Libre (PSA, MCA, SBC, PLA y PLE), con una organización administrativa que facilita la gestión del programa, y favorece el cumplimiento de los estándares de atención y los objetivos de intervención de cada una de las líneas señaladas.

4. Área de Prevención:

Programa orientado a mejorar la calidad de la relación y modificar patrones e interacción entre el niño/a y sus padres o cuidadores. promover el aprendizaje de prácticas parentales que fomenten el funcionamiento familiar saludable; aumentar las habilidades sociales y de cooperación infantil y disminuir las conductas problemáticas infantiles. Focalizado en familias con niños/as entre 2 años y medio y 7 años que presenten problemas de conducta, y que no presenten situaciones como abuso sexual o problemas graves de salud mental.

a. Habilidades parentales:

Programa orientado a un proceso de reflexión con los padres, madres y/o adultos, para fortalecer el rol parental al interior de su familia y la sociedad. El objetivo es mejorar y desarrollar las habilidades de autorregulación

emocional, sociales y de comunicación con sus hijos, de modo que puedan abordar los conflictos cotidianos a través del diálogo.

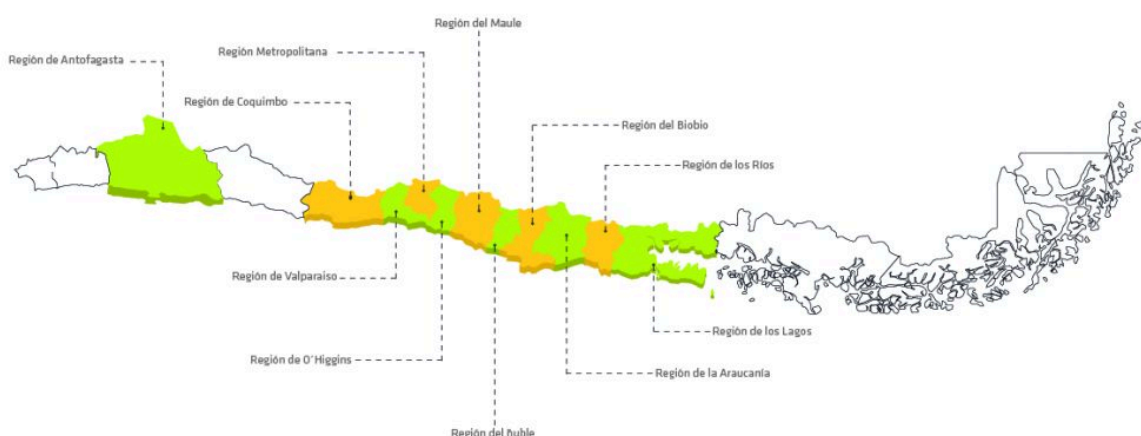
b. Estrategias de autocuidado:

Programa cuya finalidad es contribuir al desarrollo de prácticas de autocuidado en preadolescentes, afianzando el desarrollo de su autonomía y bienestar, identificando factores de riesgo y factores protectores, e involucrando en la materia a otros actores relevantes en la vida de estos jóvenes.

Dónde estamos:

Atendemos anualmente a más de 15.000 niños, niñas y adolescentes junto a sus familias, en once regiones del país.

Figura 2.5. Ubicación geográfica de la Fundación Ciudad del Niño en Chile



Fuente: Fundación Ciudad del Niño, 2025

3. Análisis Interno Externo de la Organización

3.1. PEST

Figura 3.1. PEST



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

3.2. Porter - Cadena de Valor

Figura 3.2. Porter-Cadena de Valor



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

3.3. Análisis FODA

Fortalezas

- **Experiencia en la protección infantil:** La Fundación tiene más de 90 años de experiencia trabajando con niños vulnerables, por lo cual le otorga una gran credibilidad en el campo.
- **Red de apoyo y profesionales especializados:** La organización cuenta con un equipo interdisciplinario que incluye psicólogos, trabajadores sociales, abogados y educadores, lo que permite ofrecer un enfoque integral para cada niño.
- **Red de centros y atención directa:** La Fundación cuenta con varios centros de atención en todo Chile, lo que permite ofrecer atención en diversos lugares del país y llegar al mayor número de niños.

Oportunidades

- **Adopción de nuevas tecnologías en la sociedad y en el sector social:** La digitalización y el uso de herramientas tecnológicas en el ámbito social abren nuevas puertas para mejorar la eficiencia y transparencia de las operaciones de la Fundación.

- **Mejora de la interfaz:** Al tener una interfaz más intuitiva y estructurada para la recolección de datos, los profesionales ahorran tiempo y evitan errores comunes en formularios duplicados o mal completados.
- **Escalabilidad:** La plataforma puede escalarse e integrarse a otros programas de la fundación en el futuro, e incluso replicarse en otras organizaciones del mismo rubro.

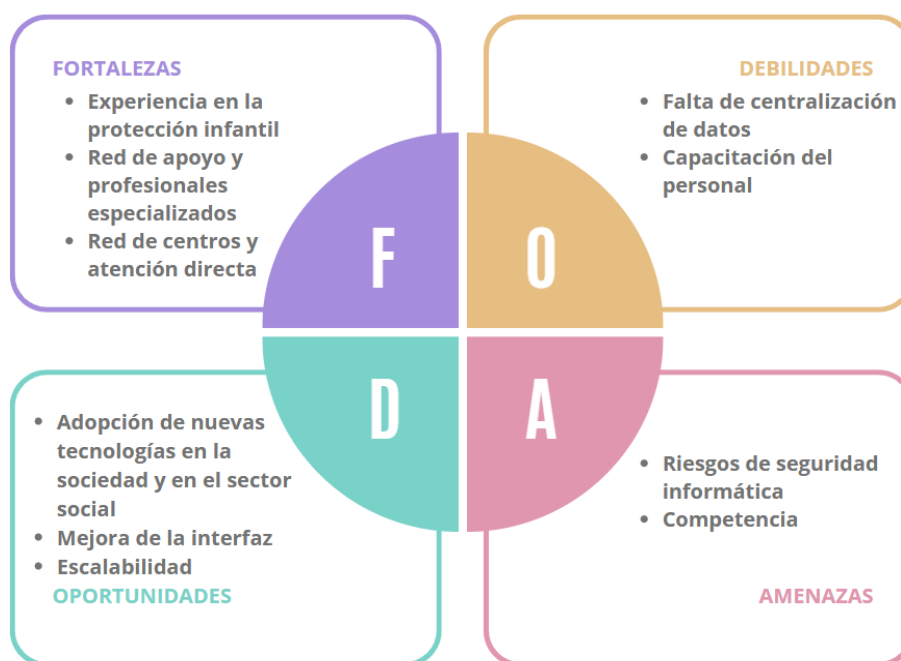
Debilidades

- **Falta de centralización de datos:** La ausencia de una plataforma unificada impide una gestión eficiente de la información recopilada.
- **Capacitación del personal:** No todos los profesionales están familiarizados con herramientas tecnológicas avanzadas, lo que puede dificultar la implementación de soluciones digitales.

Amenazas

- **Riesgos de seguridad informática:** El manejo de datos sensibles exige altos estándares de seguridad y protección, lo que representa un desafío técnico y ético.
- **Competencia:** Existen múltiples organizaciones trabajando en el mismo ámbito, lo que puede dificultar la obtención de fondos y apoyo.

Figura 3.3. Análisis FODA



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Estrategias del análisis FODA

Fortalezas-Oportunidades

1. Desarrollo de una plataforma digital basada en experiencia institucional

- **Fortaleza:** Más de 90 años de experiencia en protección infantil.
- **Oportunidad:** Adopción de nuevas tecnologías en el sector social.
- **Estrategia:** Diseñar e implementar una plataforma digital para la gestión de casos que refleje las buenas prácticas desarrolladas durante décadas, posicionando a la Fundación como líder en innovación social dentro del rubro de la protección infantil.

2. Optimización de procesos con enfoque profesional y uso de tecnología

- **Fortaleza:** Equipo interdisciplinario con enfoque integral.
- **Oportunidad:** Mejora de interfaces digitales para ahorrar tiempo y evitar errores.
- **Estrategia:** Involucrar al equipo técnico y profesional en el diseño de herramientas digitales centradas en el usuario, que optimicen el flujo de trabajo y garanticen la calidad de atención.

3. Expansión tecnológica

- **Fortaleza:** Presencia en muchas zonas del país.
- **Oportunidad:** Posibilidad de escalar la plataforma e integrar otros programas.
- **Estrategia:** Implementar la solución digital por etapas, comenzando por centros piloto, con vistas a una implementación total a nivel nacional y futura replicabilidad en otras organizaciones similares.

Debilidades-Oportunidades

1. Capacitación digital continua del personal

- **Debilidad:** Falta de familiaridad con herramientas tecnológicas.
- **Oportunidad:** Disponibilidad de recursos y plataformas de formación online.
- **Estrategia:** Desarrollar un programa de formación digital progresivo, incluyendo talleres presenciales y recursos e-learning, para aumentar la alfabetización digital del equipo sin generar resistencia.

2. Centralización de datos en una plataforma intuitiva

- **Debilidad:** Información dispersa y falta de un sistema unificado.

- Oportunidad: Nuevas tecnologías que permiten centralizar y automatizar procesos.
- Estrategia: Diseñar e implementar una base de datos centralizada y amigable para los usuarios que permita acceder y actualizar información en tiempo real, reduciendo duplicidades y errores administrativos.

Fortalezas-Amenazas

1. Refuerzo institucional para obtener financiamiento frente a la competencia

- Fortaleza: Alta credibilidad y trayectoria reconocida en el sector.
- Amenaza: Competencia por fondos con otras organizaciones.
- Estrategia: Potenciar la imagen institucional y la evidencia de impacto como diferenciador clave en la postulación a fondos públicos y privados, destacando resultados y sostenibilidad de largo plazo.

2. éticos y técnicos desde un enfoque multidisciplinario

- Fortaleza: Equipo con formación diversa (psicología, derecho, trabajo social).
- Amenaza: Riesgos en la protección de datos sensibles.
- Estrategia: Desarrollar e implementar protocolos de seguridad y confidencialidad basados en estándares éticos y legales, con participación de especialistas internos en cada área.

Debilidades-Amenazas

Fortalecimiento de la ciberseguridad a través de alianzas estratégicas

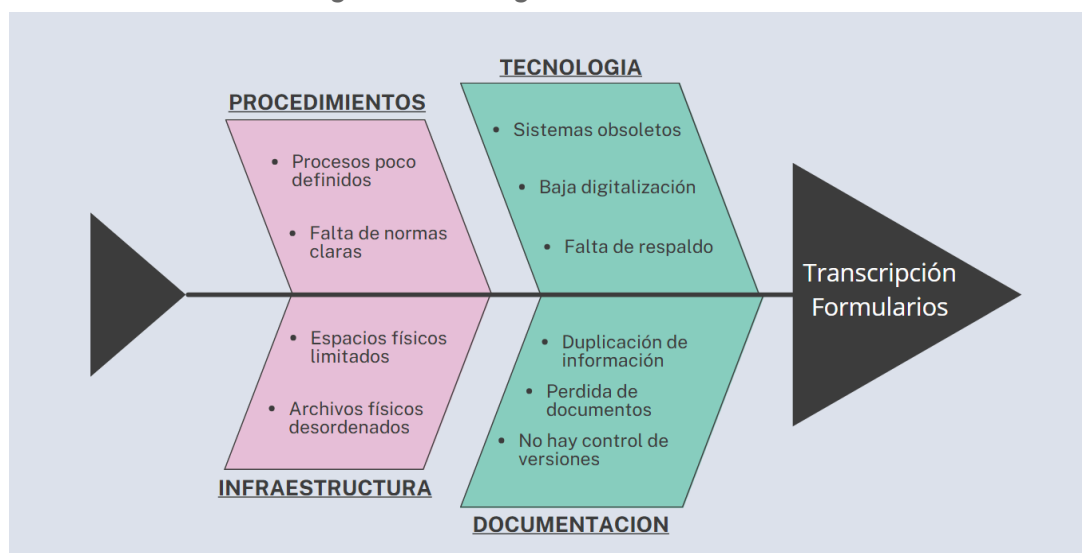
- Debilidad: Débil infraestructura tecnológica interna.
 - Amenaza: Riesgos de seguridad informática por manejo de datos sensibles.
- Estrategia: Establecer alianzas con empresas o instituciones expertas en ciberseguridad para implementar soluciones técnicas robustas y mantener los más altos estándares de protección de información.

Plan ante fallas tecnológicas

- Debilidad: Infraestructura tecnológica interna poco robusta.
 - Amenaza: Interrupciones en el servicio o pérdida de información que afecten la atención a usuarios.
- Estrategia: Diseñar un plan de contingencia que contemple respaldos locales y en la nube, lineamientos de acción rápida ante caídas del sistema, y protocolos de atención en modalidad offline temporal para asegurar continuidad operativa.

3.4. Diagrama de ISHIKAWA

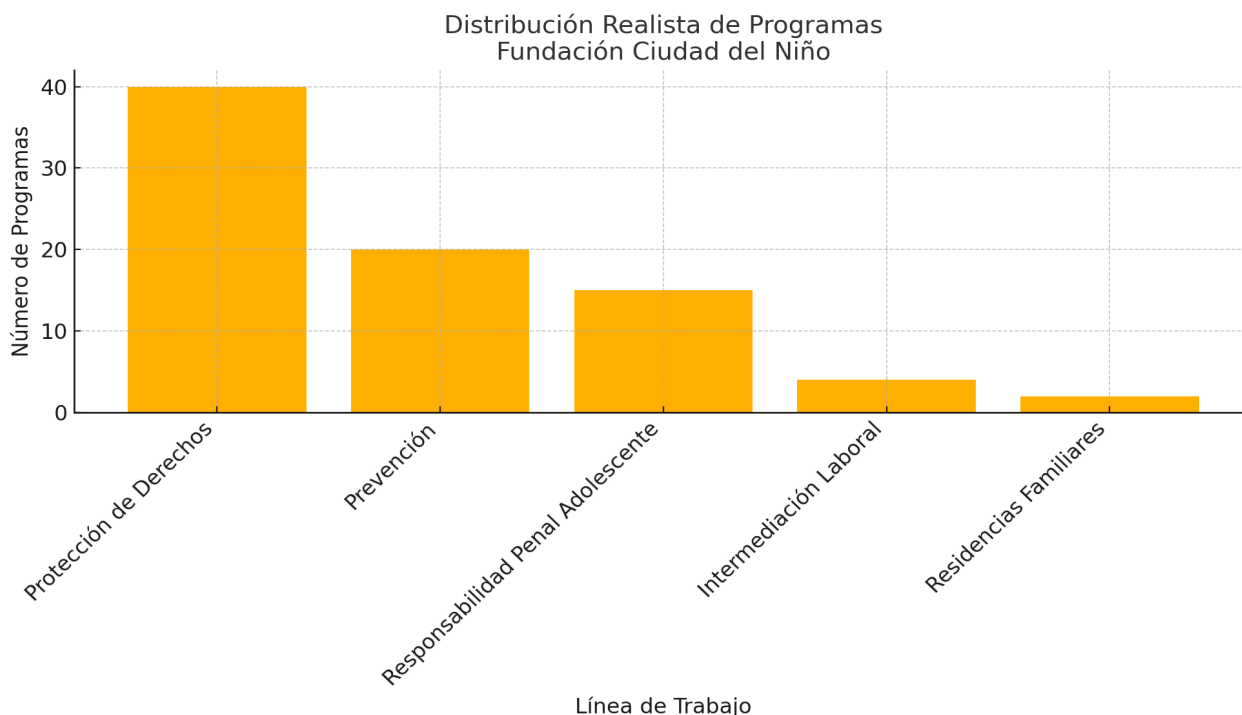
Figura 3.4. Diagrama de ISHIKAWA



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

3.5. Histograma

Figura 3.5. Histograma



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

El histograma muestra la cantidad de programas que la Fundación, Ciudad del Niño, ejecuta según cada una de sus líneas de trabajo principales. Se observa que la mayor cantidad de programas se concentra en la Protección de Derechos, con aproximadamente 40 programas, lo que refleja el foco institucional en garantizar la integridad de niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones graves.

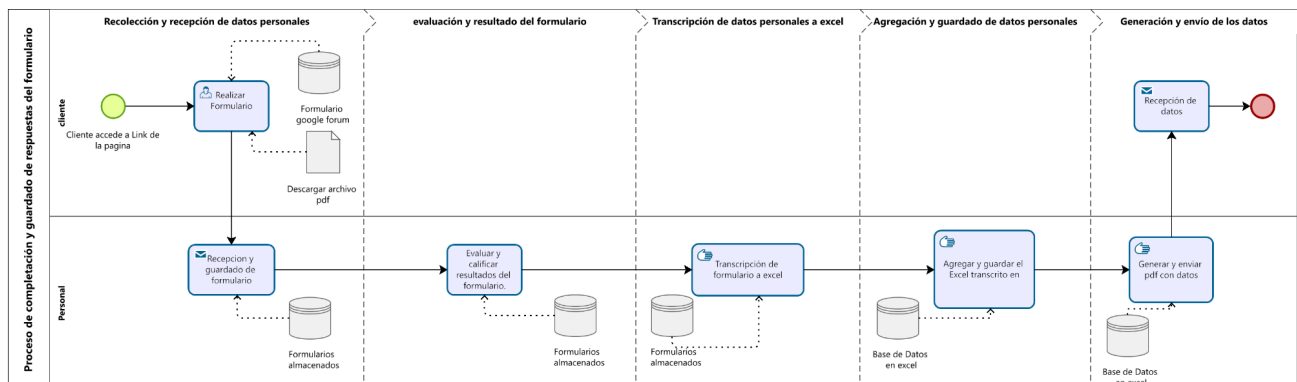
La segunda línea con más programas corresponde a Prevención, con 20 programas, seguida de Responsabilidad Penal Adolescente, con 15 programas destinados a la reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley.

Finalmente, áreas como Intermediación Laboral y Residencias Familiares cuentan con menos iniciativas, reflejando líneas de acción más específicas. Esta distribución evidencia el compromiso de la fundación con una cobertura integral de las distintas problemáticas que afectan a la infancia vulnerable en Chile.

4. Levantamiento de Procesos Inicial

4.1. BPMN en herramienta Bizagi

Figura 4.1. Levantamiento de procesos en Bizagi



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

El diagrama representa un proceso de gestión de datos personales, mostrando la interacción entre el cliente y el personal. Aquí está el paso a paso del proceso según los cuadros azules:

1. **Realizar Formulario:** El proceso inicia cuando el cliente accede a un link de la página y completa un formulario Google Forms.
2. **Recepción y guardado de formulario:** El personal recibe la información del formulario completado por el cliente y la almacena en una base de datos de "Formularios almacenados".
3. **Evaluar y verificar resultados del formulario:** El personal procede a evaluar y verificar los datos recibidos en el formulario, guardando esta información evaluada en otra instancia de "Formularios almacenados".
4. **Transcripción de formulario a Excel:** Después de la evaluación, el personal transcribe la información del formulario a Excel, proceso que consulta los formularios almacenados y genera una base de datos en Excel.
5. **Agregar y guardar el texto transcrito en Excel:** El personal agrega y organiza los datos transcritos en la base de datos de Excel.
6. **Generar y enviar pdf con datos:** Finalmente, el personal genera y envía un PDF con los datos procesados, utilizando la base de datos en Excel como fuente.
7. **Recepción de datos:** El cliente recibe los datos procesados como paso final del ciclo.

Este flujo de trabajo muestra cómo los datos personales son capturados, procesados y devueltos al cliente, con una clara separación entre las acciones del cliente y las tareas realizadas por el personal.

4.2. Descripción

1. **Cliente accede al link de la página:** El proceso inicia cuando el cliente accede al link para realizar un formulario.
2. **Realizar Formulario:** El cliente llena todos los datos de un formulario de Google y este se envía al sistema.
3. **Recepción y guardado de datos del formulario:** El sistema recibe los datos del formulario y se guardan en una tabla en Excel.
4. **Transcripción de formulario a Excel:** El personal de la fundación acceden al almacenamiento de los formularios para poder pasar a mano la información del formulario a un excel
5. **Agregar y guardar excel transcrito a base de datos en Excel:** Una vez convertida la información del formulario a excel, esta se agrega junto a todos los demás excel transcritos
6. **Generar y enviar pdf con datos:** El personal genera un documento completado a mano, en el cual están todos los datos rellenados por el cliente y es enviado a este.
7. **Recepción de datos:** El cliente recibe el documento enviado por la fundación el cual están los datos del formulario completados

5. Requisitos

En esta sección se detallarán los requisitos funcionales y no funcionales para el sistema de gestión de información.

5.1. Funcionales (RF)

RF1. Inicio de sesión:

El sistema debe permitir que los usuarios accedan mediante un nombre de usuario y contraseña para asegurar el acceso autorizado.

RF2. Subida de documentos:

El sistema debe permitir a los usuarios subir archivos en distintos formatos como documento (.pdf, .docx), excel (.xlsx, .csv).

RF3. Clasificación de documentos:

El sistema debe permitir organizar los documentos en categorías según tipo, área o programa, formato facilitando su búsqueda.

RF4. Búsqueda de documentos:

El sistema debe contar con un buscador para encontrar documentos por nombre, fecha o categoría.

RF5. Visualización de documento:

Los usuarios que envían documentos deben poder visualizar los documentos directamente desde el sistema antes de enviar.

RF6. Descarga documento:

Los usuarios que envían documentos deben poder descargar los documentos directamente desde el sistema antes de enviar.

RF7. Edición de documento:

Los usuarios con permisos especiales (como administradores) deben poder cambiar los detalles del campo pertenecientes al documento (agregar, modificar, eliminar).

RF8. Historial de acciones:

El sistema debe guardar un registro de quién sube o modifica el documento, con fecha y hora, para mantener trazabilidad.

RF9. Navegación clara:

La interfaz debe permitir navegar por carpetas o secciones sin permisos extras de los que ya tiene, mostrando los documentos disponibles por área.

RF10. Registro de nuevos usuarios:

El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios, ingresando datos en los campos de nombre, correo, contraseña y rol.

RF11. Recuperación de contraseña:

Debe existir una opción para recuperar la contraseña en la opción “¿olvidaste la contraseña?”, mediante correo electrónico que el usuario tiene asociado.

RF12. Generación de reportes:

El sistema debe permitir generar reportes sobre los documentos subidos, descargados o eliminados por fecha, usuario, acción y documento.

RF13. Filtros de búsqueda avanzada:

Se debe poder buscar documentos por autor, área, palabra clave o fecha de subida.

RF14. Subida masiva de archivos:

El sistema debe permitir la carga múltiple de documentos para ahorrar tiempo a los usuarios.

RF15. Visualización previa (preview):

El sistema debe permitir pre-visualizar el documento antes de descargarlo para asegurarse de que es el correcto.

RF16. Notificaciones internas:

El sistema puede enviar notificaciones a los usuarios sobre actualizaciones, nuevos documentos o tareas pendientes.

RF17. Control de versiones:

Cuando se edita un documento, el sistema debe mantener versiones anteriores del documento en caso de necesitar recuperarlas.

RF18. Exportación de datos (log):

El sistema debe permitir exportar los reportes y listados en formato PDF o Excel.

RF19. Validación de formato de archivos:

Al momento de la subida, el sistema debe verificar y validar que el archivo cumpla con los formatos aceptados.

RF20. Confirmación de acciones:

Antes de eliminar un documento o cuenta de usuario, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación antes de completar la acción.

RF21. Cierre de sesión automático:

El sistema debe cerrar sesión automáticamente tras un período de tiempo sin interactuar con el sistema y después de mostrar un último aviso, el tiempo de inactividad será configurado por el administrador con un estimado de 20 minutos.

RF22. Asignación de roles:

Los administradores deben poder asignar y modificar los roles de los usuarios existentes.

RF23. Etiquetado de documentos:

Se debe permitir añadir etiquetas a los documentos para facilitar búsquedas por palabras clave.

RF24. Documentos destacados o favoritos:

Los usuarios podrán marcar documentos como “favoritos” para acceder a ellos rápidamente.

RF25. Seguimiento de documentos:

Los usuarios pueden notificar o activar alertas para recibir notificaciones si un documento es modificado.

RF26. Comentarios en documentos:

El sistema debe permitir que los usuarios comenten o dejen observaciones sobre los documentos.

RF27. Revisión de documentos:

Al subir un documento, será marcado como “pendiente de revisión”, y sólo después de ser aprobado por un editor.

RF28. Panel de administración:

Debe existir un panel central donde los administradores gestionen usuarios, reportes y configuraciones generales.

RF29. Filtro por estado del documento:

Los usuarios deben poder filtrar los documentos por estado: activo, archivado, pendiente, eliminado.

RF30. Documentos archivados:

El sistema debe permitir archivar documentos que ya no estén en uso activo, sin eliminarlos del sistema.

RF31. Revisión por parte del supervisor:

Los documentos subidos deben poder marcarse como “pendientes de revisión” y ser aprobados por un supervisor.

RF32. Notificación al supervisor:

Cuando un documento es subido o editado, el supervisor recibe una notificación automática.

RF33. Comentarios internos de revisión:

El sistema debe permitir que los revisores dejen comentarios internos antes de aprobar un documento.

RF34. Eliminación temporal (papelera):

Cuando un documento es eliminado, debe ir a una papelera desde donde se puede recuperar.

RF35. Restauración desde papelera:

El usuario puede restaurar documentos enviados a papelera dentro de un período definido.

RF36. Control de duplicados:

Al subir un documento, el sistema debe advertir si ya existe otro con el mismo nombre y categoría.

RF37. Configuración de privacidad:

El sistema debe permitir marcar un documento como público o privado según su contenido.

RF38. Carga de metadatos personalizados:

Los usuarios deben poder ingresar metadatos adicionales como autor, fecha de emisión, institución.

RF39. Ordenamiento personalizado:

Los usuarios deben poder ordenar documentos por nombre, fecha, categoría o autor.

RF40. Marcado de prioridad:

Los documentos pueden marcarse como “urgente” o “prioritario” y destacarse visualmente.

RF41. Vista detallada del documento:

Al hacer clic sobre un documento, debe mostrarse una vista detallada con toda su información.

RF42. Registro de accesos:

El sistema debe registrar qué usuario accedió a qué documento y cuándo.

RF43. Subida por arrastrar y soltar (drag & drop):

Debe permitir subir archivos arrastrándose desde el escritorio al navegador.

RF44. Integración con correo interno:

Los usuarios pueden enviar un enlace al documento a otro usuario dentro del sistema.

RF45. Etiquetado múltiple:

Un documento puede tener una o más etiquetas y categorías.

RF46. Recordatorio de documentos por vencer:

Los usuarios reciben recordatorios automáticos si un documento tiene fecha de vencimiento.

RF47. Subida de evidencias complementarias:

Los usuarios pueden adjuntar varios archivos complementarios a un documento principal.

RF48. Gestión de usuarios inactivos:

El sistema debe habilitar cuentas de usuarios inactivos por cierto tiempo definido, el tiempo de inactividad será configurado por el administrador con un estimado de 2 años, el administrador podrá configurar el estado de usuario.

RF49. Notificación a usuarios inactivos:

El sistema debe enviar un correo notificando al usuario de su estado.

RF50. Visualización de estadísticas:

El administrador/profesional/supervisor debe poder ver gráficas con estadísticas de los usuarios (estado de llenado de formularios, cantidad de formularios enviados)

RF51. Alerta de documento no leído:

El sistema debe mostrar un ícono o mensaje si un documento aún no ha sido revisado por un usuario.

RF52. Cambio de nombre del documento:

Los usuarios autorizados pueden modificar el nombre de un documento sin alterar el archivo.

RF53. Formulario de retroalimentación:

El sistema debe incluir una opción para que el usuario pueda enviar comentarios o sugerencias sobre el uso del sistema junto al documento.

RF54. Soporte para enlaces externos:

Los documentos pueden tener enlaces a fuentes externas, como sitios web, videos o imágenes relacionados(youtube, google drive).

5.2. No Funcionales (RNF)

RNF 1. Accesibilidad en distintos dispositivos:

El sistema debe ser responsivo y adaptarse a computadores, tablets y celulares.

RNF2. Buen rendimiento:

Las operaciones principales deben ejecutarse en menos de 2 segundos.

RNF 3. Niveles de acceso:

Debe haber distintos niveles de usuario para proteger la información sensible.

RNF4. Seguridad y respaldo:

El sistema debe incluir respaldo automático y medidas de seguridad (encriptación, autenticación segura).

RNF5. Usabilidad:

La plataforma debe ser intuitiva y apta para usuarios sin conocimientos técnicos.

RNF 6. Cumplimiento legal:

El sistema debe cumplir la Ley N° 19.628 y normativas de protección de datos.

RNF 7. Tecnologías estándar:

Se debe usar HTML5, CSS3, JS, y backend con base de datos relacional segura.

RNF8. Escalabilidad:

El sistema debe permitir crecer en número de usuarios y funcionalidades sin degradar su rendimiento.Administrador

RNF 9. Compatibilidad de formatos:

Debe aceptar archivos PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG, entre otros.

RNF10. Mantenibilidad:

El código debe ser modular, claro y bien documentado.

RNF 11. Tiempo de disponibilidad (uptime):

El sistema debe estar disponible al menos un 99% del tiempo mensual.

RNF 12. Respaldo automático:

Debe realizar copias de seguridad frecuentes (diarias o semanales).

RNF 13. Registro de actividad (logs):

Debe registrar todas las acciones críticas con datos de usuario, fecha y tipo de acción.

RNF 14. Interfaz amigable:

Debe usar colores contrastantes, íconos descriptivos y estructura clara.

RNF15. Protección contra archivos maliciosos:

El sistema debe escanear archivos subidos para detectar posibles amenazas.

RNF 16. Compatibilidad entre navegadores:

Debe funcionar correctamente en Chrome, Firefox, Edge y Safari.

RNF 17. Documentación técnica:

Debe existir documentación clara sobre la arquitectura del sistema, APIs, y despliegue.

RNF 18. Soporte técnico:

El sistema debe contar con una vía de contacto para soporte o consultas técnicas.

RNF 19. Interacción con otros sistemas (API):

Debe ser posible conectar el sistema con otras plataformas mediante una API REST.

RNF 20. Tolerancia a fallos:

El sistema debe manejar errores sin que se caiga completamente.

RNF 21. Capacidad de recuperación:

En caso de caída, debe poder recuperar los datos hasta el último respaldo sin pérdida significativa.

RNF 22. Control de concurrencia:

El sistema debe manejar múltiples usuarios accediendo al mismo documento sin conflicto.

RNF 23. Encriptación de contraseñas:

Las contraseñas deben almacenarse de forma segura mediante hashing.

RNF 24. Notificaciones eficientes:

Las notificaciones deben enviarse en tiempo real y sin recargar la página.

RNF25. Manual de usuario:

Debe entregarse un manual con instrucciones claras para todas las funciones.

RNF26. Tiempo de respuesta ante errores:

El equipo técnico debe atender errores críticos en un plazo máximo de 24 horas.

RNF 27. Interfaz accesible:

Debe seguir normas de accesibilidad para personas con discapacidad visual o motora (WAI-ARIA).

RNF 28. Política de privacidad clara:

El sistema debe incluir un documento con las condiciones de uso y manejo de datos personales.

5.3. Unidades de Requerimiento (UR)

UR1. Como usuario, quiero iniciar sesión con mi nombre de usuario y contraseña para acceder de forma segura al sistema.

UR2. Como usuario, quiero subir documentos en formatos como PDF, Word o Excel para almacenarlos en el sistema.

UR3. Como usuario, quiero clasificar los documentos por tipo, área o programa para encontrarlos fácilmente.

UR4. Como usuario, quiero buscar documentos por nombre, fecha o categoría para acceder rápidamente a la información.

UR5. Como usuario, quiero visualizar los documentos que he subido en el sistema.

UR6. Como usuario, quiero poder descargar los documentos que he subido.

UR7. Como administrador, quiero editar o eliminar documentos para mantener actualizada la información.

UR8. Como administrador, quiero que el sistema registre quién sube, modifica o elimina documentos para asegurar la trazabilidad.

UR9. Como usuario, quiero navegar fácilmente entre carpetas o secciones para encontrar documentos por área.

UR10. Como nuevo usuario, quiero registrarme en el sistema ingresando mis datos personales y el rol que voy a desempeñar.

UR11. Como usuario, quiero recuperar mi contraseña mediante correo electrónico en caso de olvido.

UR12. Como usuario, quiero generar reportes sobre documentos subidos, descargados o eliminados, filtrando por fecha o usuario.

UR13. Como usuario, quiero usar filtros avanzados de búsqueda para encontrar documentos por autor, palabra clave, área o fecha.

UR14. Como usuario, quiero subir varios documentos al mismo tiempo para ahorrar tiempo en la carga.

UR15. Como usuario, quiero ver una vista previa del documento antes de descargarlo para asegurarme que es el correcto.

UR16. Como usuario, quiero recibir notificaciones internas sobre actualizaciones, nuevos documentos o tareas pendientes.

UR17. Como usuario, quiero que el sistema conserve versiones anteriores de un documento cuando lo edito, para poder recuperarlas si es necesario.

UR18. Como usuario, quiero exportar reportes o listados en formatos PDF o Excel para respaldar la información.

UR19. Como usuario, quiero que al subir un documento el sistema valide si cumple con los formatos aceptados.

UR20. Como usuario, quiero recibir una confirmación antes de eliminar documentos o cuentas de usuario.

UR21. Como usuario, quiero que el sistema cierre automáticamente mi sesión tras un período de inactividad para mayor seguridad.

UR22. Como administrador, quiero asignar y modificar los roles de los usuarios existentes en el sistema.

UR23. Como usuario, quiero etiquetar documentos para facilitar la búsqueda por palabras clave.

UR24. Como usuario, quiero marcar documentos como favoritos para acceder rápidamente a ellos.

UR25. Como usuario, quiero activar alertas para ser notificado si un documento que sigo es modificado.

UR26. Como usuario, quiero poder comentar o dejar observaciones sobre documentos del sistema.

UR27. Como editor, quiero marcar documentos como “pendientes de revisión” antes de su aprobación.

UR28. Como administrador, quiero gestionar usuarios, reportes y configuraciones desde un panel central.

UR29. Como usuario, quiero filtrar documentos según su estado (activo, archivado, pendiente, eliminado).

UR30. Como usuario, quiero archivar documentos que ya no están en uso activo sin eliminarlos.

UR31. Como supervisor, quiero revisar documentos marcados como “pendientes de revisión” para su aprobación.

UR32. Como supervisor, quiero recibir notificaciones automáticas cuando un documento sea subido o editado.

UR33. Como revisor, quiero dejar comentarios internos sobre documentos antes de aprobarlos.

UR34. Como usuario, quiero que al eliminar documentos estos vayan a una papelera de reciclaje.

UR35. Como usuario, quiero poder restaurar documentos desde la papelera dentro de un período definido.

UR36. Como usuario, quiero que el sistema me advierta si intento subir un documento duplicado.

UR37. Como usuario, quiero configurar la privacidad de un documento como público o privado.

UR38. Como usuario, quiero ingresar metadatos personalizados como autor, fecha de emisión o institución.

UR39. Como usuario, quiero ordenar documentos por nombre, fecha, categoría o autor.

UR40. Como usuario, quiero marcar documentos como prioritarios o urgentes para destacarlos visualmente.

UR41. Como usuario, quiero acceder a una vista detallada de cada documento con toda su información relevante.

UR42. Como administrador, quiero registrar quién accedió a qué documento y cuándo.

UR43. Como usuario, quiero poder subir documentos arrastrándose directamente desde mi escritorio (drag & drop).

UR44. Como usuario, quiero enviar enlaces internos de documentos a otros usuarios a través de un correo interno.

UR45. Como usuario, quiero que un documento pueda tener múltiples etiquetas o categorías.

UR46. Como usuario, quiero recibir recordatorios automáticos si un documento tiene fecha de vencimiento próxima.

UR47. Como usuario, quiero subir archivos complementarios adjuntos a un documento principal.

UR48. Como administrador, quiero inhabilitar automáticamente cuentas de usuarios inactivos tras cierto tiempo.

UR49. Como usuario, quiero recibir un correo electrónico que me notifique cuando mi cuenta esté inactiva por mucho tiempo.

UR50. Como administrador o supervisor, quiero visualizar estadísticas de uso y llenado de formularios por los usuarios.

UR51. Como usuario, quiero ver alertas si tengo documentos pendientes de lectura.

UR52. Como usuario, quiero cambiar el nombre de un documento sin alterar el archivo original.

UR53. Como usuario, quiero enviar retroalimentación o sugerencias sobre el sistema desde un formulario.

UR54. Como usuario, quiero adjuntar enlaces externos relevantes a los documentos, como páginas web o videos.

6. Requerimientos

6.1. Casos de USO (extendido)

Caso de Uso 1 - Inicio de sesión

Tabla 6.1. Inicio de sesión

Nombre del Caso de Uso	Inicio de sesión
Actor(es)	Usuario
Propósito	Acceder al sistema mediante nombre de usuario y contraseña.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado.
Post Condiciones	El usuario accede correctamente al sistema.
Resumen	El usuario ingresa sus credenciales para iniciar sesión.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario accede a la página de inicio de sesión del sistema. 3. Acción: El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en los campos correspondientes. 5. Acción: El usuario presiona el botón "Iniciar sesión".	2. Respuesta: El sistema muestra el formulario para ingresar el nombre de usuario y la contraseña. 4. Respuesta: El sistema valida las credenciales ingresadas. 6. Respuesta: Si las credenciales son correctas, redirige al usuario al dashboard; si no, muestra un mensaje de error.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 2 - Subida de documentos

Tabla 6.2. Subida de documentos

Nombre del Caso de Uso	Subida de documentos
Actor(es)	Usuario
Propósito	Subir archivos en formatos admitidos.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Post Condiciones	Documento subido correctamente.
Resumen	El usuario carga archivos al sistema.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario, autenticado, navega hasta la sección "Subida de documentos".	2. Respuesta: El sistema muestra la interfaz para seleccionar los archivos.
3. Acción: Selecciona uno o más archivos desde su dispositivo local.	4. Respuesta: El sistema valida que los archivos sean de los formatos admitidos.
5. Acción: Presiona el botón para iniciar la subida de archivos.	6. Respuesta: Comienza la carga y, al terminar, muestra un mensaje de confirmación.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 3 - Clasificación de documentos

Tabla 6.3. Clasificación de documentos

Nombre del Caso de Uso	Clasificación de documentos
Actor(es)	Usuario
Propósito	Organizar documentos en categorías.
Precondiciones	Documento subido.
Postcondiciones	Documento clasificado.
Resumen	El usuario asigna categorías a documentos.
Tipo	Incluido
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario accede a la sección de gestión de documentos.	2. Respuesta: El sistema muestra la lista de documentos disponibles para clasificación.
3. Acción: Selecciona un documento y elige la categoría a asignar.	4. Respuesta: Guarda la categoría seleccionada y organiza el documento en ella.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 4 - Búsqueda de documentos

Tabla 6.4. Búsqueda de documentos

Nombre del Caso de Uso	Búsqueda de documentos
Actor(es)	Usuario
Propósito	Buscar documentos según criterios.
Precondiciones	Documentos disponibles.
Post Condiciones	Documentos encontrados.
Resumen	El usuario realiza una búsqueda.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
1. Acción: El usuario accede al buscador del sistema.	2. Respuesta: El sistema muestra el formulario para los filtros de búsqueda.
3. Acción: Ingresa filtros de búsqueda (palabras clave, fecha, categoría).	4. Respuesta: Procesa los criterios y muestra los resultados encontrados.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 5 - Visualización de documentos

Tabla 6.5. Visualización de documentos

Nombre del Caso de Uso	Visualización de documentos
Actor(es)	Usuario
Propósito	Visualizar documentos.
Precondiciones	Documento cargado.
Postcondiciones	Documento visualizado.
Resumen	Usuario accede a documentos disponibles.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario selecciona un documento de la lista.	2. Respuesta: El sistema muestra las opciones de vista previa o descarga.
3. Acción: Elige "ver" el documento.	4. Respuesta: Muestra el documento en pantalla.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 6 - Descarga de documentos

Tabla 6.6. Descarga de documentos

Nombre del Caso de Uso	Descarga de documentos
Actor(es)	Usuario
Propósito	Descargar documentos.
Precondiciones	Documento cargado.
Postcondiciones	Documento Descargado.
Resumen	Usuario accede a documentos disponibles.
Tipo	Extendido
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario selecciona un documento de la lista.	2. Respuesta: El sistema muestra las opciones de vista previa o descarga.
3. Acción: Elige “descargar” el documento.	4. Respuesta: Muestra el documento iniciando la descarga.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 7 - Edición de documentos

Tabla 6.7. Edición de documentos

Nombre del Caso de Uso	Edición de documentos
Actor(es)	Administrador
Propósito	Modificar documentos.
Precondiciones	Permisos de administrador.
Postcondiciones	Documento agregado, modificado o eliminado.
Resumen	Administrador gestiona documentos.
Tipo	Incluido
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El administrador accede a la lista de documentos.	2. Respuesta: El sistema muestra opciones de agregación, modificación o eliminación.
3. Acción: Selecciona un documento y elige “editar” o “eliminar”.	4. Respuesta: Guarda los cambios tras la edición o pide confirmación antes de eliminar.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 8 - Historial de acciones

Tabla 6.8. Historial de acciones

Nombre del Caso de Uso	Historial de acciones
Actor(es)	Sistema
Propósito	Registrar acciones de usuarios.
Precondiciones	Acciones realizadas.
Postcondiciones	Historial actualizado.
Resumen	Sistema registra actividades.
Tipo	Incluido
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario realiza una acción (sube, edita o elimina un documento).	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 9 - Navegación amigable

Tabla 6.9. Navegación amigable

Nombre del Caso de Uso	Navegación amigable
Actor(es)	Usuario
Propósito	Facilitar el acceso a documentos.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Postcondiciones	Navegación satisfactoria.
Resumen	Usuario navega entre áreas y carpetas.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario accede al menú principal.	2. Respuesta: El sistema muestra las opciones de navegación.
3. Acción: Navega por carpetas o áreas disponibles.	4. Respuesta: Muestra el contenido de la carpeta o sección seleccionada.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 10 - Registro de nuevos usuarios

Tabla 6.10. Registro de nuevos usuarios

Nombre del Caso de Uso	Registro de nuevos usuarios
Actor(es)	Usuario
Propósito	Crear una cuenta en el sistema.
Precondiciones	Formulario de registro disponible.
Postcondiciones	Nuevo usuario registrado.
Resumen	El usuario completa su registro.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario nuevo accede a "Registrar".	2. Respuesta: El sistema muestra el formulario de registro.
3. Acción: Completa el formulario con sus datos y contraseña.	4. Respuesta: Valida los datos y crea la cuenta de usuario.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 11 - Recuperación de contraseña

Tabla 6.11. Recuperación de contraseña

Nombre del Caso de Uso	Recuperación de contraseña
Actor(es)	Usuario
Propósito	Recuperar acceso a su cuenta.
Precondiciones	Usuario registrado.
Postcondiciones	Contraseña restablecida.
Resumen	Usuario solicita recuperación de contraseña.
Tipo	Extendido
Curso normal de eventos	
1. Acción: El usuario selecciona "Olvidé mi contraseña".	2. Respuesta: El sistema muestra el formulario para el correo registrado.
3. Acción: Ingresa su correo electrónico y solicita recuperación.	4. Respuesta: Envía un enlace de recuperación al email proporcionado.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 12 - Generación de reportes

Tabla 6.12. Generación de reportes

Nombre del Caso de Uso	Generación de reportes
Actor(es)	Usuario
Propósito	Generar informes de documentos.
Precondiciones	Acceso al módulo de reportes.
Postcondiciones	Reporte generado.
Resumen	Usuario genera reportes filtrados.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario accede al módulo de reportes.	2. Respuesta: El sistema muestra las opciones de generación de reportes y filtros disponibles.
3. Acción: El usuario selecciona filtros de reporte (fecha, usuario u otros criterios).	4. Respuesta: El sistema aplica los filtros y prepara la vista previa del informe.
5. Acción: El usuario presiona el botón "Generar reporte".	6. Respuesta: El sistema genera el informe filtrado y lo muestra al usuario.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 13 - Filtros de búsqueda avanzada

Tabla 6.13. Filtros de búsqueda avanzada

Nombre del Caso de Uso	Filtros de búsqueda avanzada
Actor(es)	Usuario
Propósito	Buscar documentos aplicando filtros avanzados.
Precondiciones	Documentos disponibles.
Postcondiciones	Documentos encontrados con criterios específicos.
Resumen	Usuario busca documentos aplicando múltiples filtros.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
1. Acción: El usuario accede a la sección "Búsqueda avanzada".	2. Respuesta: El sistema muestra el formulario de búsqueda avanzada con opciones de filtro.
3. Acción: El usuario ingresa filtros de búsqueda (autor, palabra clave, área).	4. Respuesta: El sistema procesa los filtros aplicados y muestra los resultados filtrados.

5. Acción: El usuario presiona el botón "Buscar".	6. Respuesta: El sistema indica el número de resultados encontrados y permite paginación.
---	---

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 14 - Subida masiva de archivos

Tabla 6.14. Subida masiva de archivos

Nombre del Caso de Uso	Subida masiva de archivos
Actor(es)	Usuario
Propósito	Cargar múltiples archivos simultáneamente.
Precondiciones	Archivos seleccionados.
Postcondiciones	Archivos subidos exitosamente.
Resumen	Usuario sube varios documentos a la vez.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario accede a la sección "Subida masiva".	2. Respuesta: El sistema muestra la interfaz de carga masiva con instrucciones.
3. Acción: El usuario selecciona varios archivos desde su dispositivo.	4. Respuesta: El sistema valida formatos y tamaños de los archivos seleccionados.
5. Acción: El usuario presiona el botón "Iniciar subida masiva".	6. Respuesta: El sistema sube todos los documentos y muestra una barra de progreso y mensaje de confirmación.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 15 - Visualización previa (preview)

Tabla 6.15. Visualización previa (preview)

Nombre del Caso de Uso	Visualización previa (preview)
Actor(es)	Usuario
Propósito	Visualizar documento antes de descargarlo.
Precondiciones	Documento disponible.
Postcondiciones	Documento
Resumen	Usuario observa el contenido antes de descargar.
Tipo	Incluido
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario abre la lista de documentos disponibles.	2. Respuesta: El sistema muestra las opciones de vista previa, ver y descargar.

3. Acción: El usuario selecciona "Vista previa" en un documento.	4. Respuesta: El sistema genera la previsualización del documento en pantalla.
5. Acción: El usuario interactúa con la vista previa (por ejemplo, desplaza el contenido).	6. Respuesta: El sistema permite navegar dentro de la vista previa y cerrar la previsualización.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 16 - Notificaciones internas

Tabla 6.16. Notificaciones internas

Nombre del Caso de Uso	Notificaciones internas
Actor(es)	Sistema
Propósito	Informar a los usuarios sobre eventos relevantes.
Precondiciones	Evento relevante detectado.
Postcondiciones	Usuario notificado.
Resumen	El sistema envía notificaciones automáticas.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El sistema detecta un evento relevante (nueva carga, actualización).	2. Respuesta: El sistema registra el evento en la base de datos de eventos.
3. Acción: El sistema prepara el contenido de la notificación.	4. Respuesta: El sistema muestra una alerta emergente en el panel del usuario.
5. Acción: El sistema envía la notificación interna al usuario correspondiente.	6. Respuesta: El sistema añade la notificación al historial para consulta futura.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 17 - Control de versiones

Tabla 6.17. Control de versiones

Nombre del Caso de Uso	Control de versiones
Actor(es)	Usuario
Propósito	Mantener un historial de versiones de documentos editados.
Precondiciones	Documento editado.
Postcondiciones	Versión anterior almacenada.
Resumen	El Sistema guarda versiones anteriores al editar documentos.
Tipo	Principal

Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario edita un documento existente.	2. Respuesta: El sistema crea una copia de la versión anterior antes de guardar.
3. Acción: El usuario confirma guardar los cambios de la versión actual.	4. Respuesta: El sistema guarda la nueva versión y actualiza el registro de versiones.
5. Acción: El usuario revisa la lista de versiones disponibles.	6. Respuesta: El sistema muestra la lista de versiones para restaurar o comparar.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 18 - Exportación de datos

Tabla 6.18. Exportación de datos

Nombre del Caso de Uso	Exportación de datos
Actor(es)	Usuario
Propósito	Exportar reportes o listados en formatos PDF o Excel.
Precondiciones	Reportes generados.
Postcondiciones	Archivo exportado.
Resumen	Usuario descarga reportes en distintos formatos.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario genera un reporte.	2. Respuesta: El sistema muestra la vista previa del reporte generado.
3. Acción: El usuario selecciona la opción "Exportar".	4. Respuesta: El sistema despliega las opciones de exportación disponibles.
5. Acción: El usuario elige el formato (PDF o Excel) y presiona descargar.	6. Respuesta: El sistema prepara el archivo y lo envía al navegador para descarga.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 19 - Validación de formato de archivos

Tabla 6.19. Validación de formato de archivos

Nombre del Caso de Uso	Validación de formato de archivos
Actor(es)	Sistema
Propósito	Asegurar que los archivos subidos cumplen con formatos aceptados.
Precondiciones	Archivo cargado.

Postcondiciones	Archivo aceptado o rechazado.
Resumen	Sistema valida formato de archivos al subir.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario inicia la subida de un archivo.	2. Respuesta: El sistema verifica el formato y tamaño contra las extensiones permitidas.
3. Acción: El usuario corrige el formato tras una validación fallida (si aplica).	4. Respuesta: Si el formato no es válido, muestra un mensaje de error con los formatos aceptados.
5. Acción: El usuario vuelve a intentar subir el archivo o seleccionar otro.	6. Respuesta: Si el archivo es válido, el sistema lo acepta y continúa el proceso de subida.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 20 - Confirmación de acciones

Tabla 6.20. Confirmación de acciones

Nombre del Caso de Uso	Confirmación de acciones
Actor(es)	Sistema
Propósito	Confirmar eliminaciones de documentos o usuarios.
Precondiciones	Acción de eliminación iniciada.
Postcondiciones	Acción confirmada o cancelada.
Resumen	El sistema solicita confirmación antes de eliminar.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario selecciona un elemento o usuario para eliminar.	2. Respuesta: El sistema muestra un mensaje de confirmación advirtiendo las consecuencias.
3. Acción: El usuario lee la alerta de confirmación y elige una opción.	4. Respuesta: Si el usuario cancela, el sistema anula la operación y regresa al estado anterior.
5. Acción: El usuario confirma la eliminación.	6. Respuesta: Si confirma, el sistema elimina el elemento y notifica el resultado.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 21 - Cierre de sesión automático

Tabla 6.21. Cierre de sesión automático

Nombre del Caso de Uso	Cierre de sesión automático
Actor(es)	Sistema
Propósito	Proteger cuentas cerrando sesión tras inactividad.
Precondiciones	Sesión activa.
Postcondiciones	Sesión cerrada automáticamente.
Resumen	Sistema detecta inactividad y cierra sesión.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El sistema inicia el monitoreo de la actividad al iniciar sesión.	2. Respuesta: El sistema registra la última acción para reiniciar el temporizador.
3. Acción: El sistema detecta un período de inactividad predefinido.	4. Respuesta: El sistema muestra una alerta de advertencia para extender la sesión.
5. Acción: El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión tras el cierre.	6. Respuesta: Tras la inactividad, el sistema finaliza la sesión y muestra la página de login.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 22 - Asignación de roles

Tabla 6.22. Asignación de roles

Nombre del Caso de Uso	Asignación de roles
Actor(es)	Administrador
Propósito	Asignar y modificar roles de usuarios.
Precondiciones	Usuario registrado.
Postcondiciones	Rol asignado o modificado.
Resumen	El administrador gestiona los roles de los usuarios.
Tipo	Incluido
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El administrador accede al módulo de gestión de usuarios.	2. Respuesta: El sistema muestra la lista de usuarios con roles actuales.
3. Acción: El administrador selecciona un usuario y elige un nuevo rol.	4. Respuesta: El sistema despliega los roles disponibles y permisos asociados.
5. Acción: El administrador presiona "Guardar cambios de rol".	6. Respuesta: El sistema guarda la asignación de rol y confirma la operación.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 23 - Etiquetado de documentos

Tabla 6.23. Etiquetado de documentos

Nombre del Caso de Uso	Etiquetado de documentos
Actor(es)	Usuario
Propósito	Añadir etiquetas a documentos.
Precondiciones	Documento subido.
Postcondiciones	Documento etiquetado.
Resumen	Usuario asigna etiquetas para mejorar búsqueda.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario abre el documento que desea etiquetar.	2. Respuesta: El sistema muestra el panel de etiquetas y un campo para nuevas etiquetas.
3. Acción: El usuario introduce una o varias etiquetas en el campo correspondiente.	4. Respuesta: El sistema sugiere etiquetas basadas en contenido o etiquetas frecuentes.
5. Acción: El usuario presiona "Guardar etiquetas".	6. Respuesta: El sistema guarda las etiquetas ingresadas y actualiza la vista del documento.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 24 - Favoritos o documentos destacados

Tabla 6.24. Favoritos o documentos destacados

Nombre del Caso de Uso	Favoritos o documentos destacados
Actor(es)	Usuario
Propósito	Marcar documentos como favoritos.
Precondiciones	Documento accesible.
Postcondiciones	Documento marcado como favorito.
Resumen	Usuario destaca documentos para acceso rápido.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario visualiza el documento que desea marcar.	2. Respuesta: El sistema despliega la opción para marcar o desmarcar favorito.
3. Acción: El usuario hace clic en el icono o botón "Favorito".	4. Respuesta: El sistema registra la preferencia en la cuenta del usuario.
5. Acción: El usuario revisa la lista de favoritos en su perfil.	6. Respuesta: El sistema muestra el documento en la sección de favoritos.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 25 - Seguimiento de documentos

Tabla 6.25. Seguimiento de documentos

Nombre del Caso de Uso	Seguimiento de documentos
Actor(es)	Usuario
Propósito	Recibir notificaciones si un documento es modificado.
Precondiciones	Documento seguido.
Postcondiciones	Notificaciones habilitadas.
Resumen	Usuario activa seguimiento de documentos.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario accede al documento y selecciona "Seguir documento".	2. Respuesta: El sistema añade el documento a la lista de seguimiento.
3. Acción: El usuario confirma que desea recibir notificaciones de cambios.	4. Respuesta: El sistema envía una notificación inicial confirmando el seguimiento.
5. Acción: El usuario visualiza la lista de documentos seguidos en su panel.	6. Respuesta: Ante modificaciones futuras, el sistema envía alertas al usuario.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 26 - Comentarios en documentos

Tabla 6.26. Comentarios en documentos

Nombre del Caso de Uso	Comentarios en documentos
Actor(es)	Usuario
Propósito	Agregar comentarios u observaciones a documentos.
Precondiciones	Documento accesible.
Postcondiciones	Comentarios almacenados.
Resumen	Usuario comenta documentos.
Tipo	Extendido
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario abre el documento y selecciona la sección para comentarios.	2. Respuesta: El sistema muestra el cuadro de texto para comentarios.
3. Acción: El usuario escribe su comentario u observación.	4. Respuesta: El sistema valida la longitud y formato del comentario.
5. Acción: El usuario presiona el botón "Agregar comentario".	

	6. Respuesta: El sistema guarda el comentario y lo muestra en el hilo de discusión.
--	---

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 27 - Revisión de documentos

Tabla 6.27. Revisión de documentos

Nombre del Caso de Uso	Revisión de documentos
Actor(es)	Supervisor
Propósito	Revisar y aprobar documentos subidos.
Precondiciones	Documento marcado como "pendiente de revisión".
Postcondiciones	Documento aprobado o rechazado.
Resumen	El editor o supervisor revisa los documentos pendientes.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El Supervisor accede a "Documentos pendientes de revisión".	2. Respuesta: El sistema muestra la lista de documentos pendientes.
3. Acción: El Supervisor selecciona un documento marcado como "pendiente de revisión".	4. Respuesta: El sistema carga el contenido completo del documento seleccionado.
5. Acción: El Supervisor aprueba o rechaza el documento en revisión.	6. Respuesta: El sistema registra la decisión y actualiza el estado del documento.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 28 - Panel de administración

Tabla 6.28. Panel de administración

Nombre del Caso de Uso	Panel de administración
Actor(es)	Administrador
Propósito	Gestionar usuarios, reportes y configuraciones generales.
Precondiciones	Permisos de administrador activos.
Postcondiciones	Cambios de administración guardados.
Resumen	El administrador gestiona el sistema desde un panel central.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema

1. Acción: El administrador accede al panel de administración.	2. Respuesta: El sistema muestra las opciones de gestión disponibles.
3. Acción: El administrador selecciona una sección (usuarios, reportes, configuraciones).	4. Respuesta: El sistema carga las herramientas correspondientes a la sección seleccionada.
5. Acción: El administrador realiza cambios y presiona "Guardar".	6. Respuesta: El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje de confirmación.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 29 - Filtro por estado del documento

Tabla 6.29. Filtro por estado del documento

Nombre del Caso de Uso	Filtro por estado del documento
Actor(es)	Usuario
Propósito	Filtrar documentos por estado (activo, archivado, pendiente, eliminado).
Precondiciones	Documentos categorizados por estado.
Postcondiciones	Documentos filtrados correctamente.
Resumen	Usuario aplica filtros por estado en el listado de documentos.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario accede a los filtros de listado de documentos.	2. Respuesta: El sistema muestra los criterios de filtro disponibles.
3. Acción: El usuario selecciona el estado deseado (activo, archivado, pendiente, eliminado).	4. Respuesta: El sistema valida la selección de estado.
5. Acción: El usuario aplica el filtro.	6. Respuesta: El sistema muestra los documentos que coinciden con el estado seleccionado.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 30 - Documentos archivados

Tabla 6.30. Documentos archivados

Nombre del Caso de Uso	Documentos archivados
Actor(es)	Usuario
Propósito	Archivar documentos que no estén en uso activo.
Precondiciones	Documento seleccionado.
Postcondiciones	Documento marcado como "Archivado".

Resumen	Usuario archiva documentos para organización.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario selecciona un documento de la lista.	2. Respuesta: El sistema muestra la opción de archivo para el documento.
3. Acción: El usuario elige la opción "Archivar".	4. Respuesta: El sistema mueve el documento al archivo y actualiza su estado.
5. Acción: El usuario confirma la operación de archivo.	6. Respuesta: El sistema muestra un mensaje de éxito indicando que el documento está archivado.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 31 - Revisión por parte del supervisor

Tabla 6.31. Revisión por parte del supervisor

Nombre del Caso de Uso	Revisión por parte del supervisor
Actor(es)	Supervisor
Propósito	Aprobar documentos subidos marcados como "pendientes".
Precondiciones	Documento cargado y en estado "pendiente".
Postcondiciones	Documento aprobado o rechazado.
Resumen	Supervisor revisa documentos antes de su publicación definitiva.
Tipo	Incluido
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El supervisor accede a "Documentos pendientes".	2. Respuesta: El sistema muestra la lista de documentos marcados como pendientes.
3. Acción: El supervisor selecciona un documento para revisar.	4. Respuesta: El sistema despliega el contenido completo para revisión.
5. Acción: El supervisor aprueba o rechaza el documento.	6. Respuesta: El sistema actualiza el estado del documento según la decisión del supervisor.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 32 - Notificación al supervisor

Tabla 6.32. Notificación al supervisor

Nombre del Caso de Uso	Notificación al supervisor
Actor(es)	Sistema

Propósito	Informar al supervisor sobre nuevos documentos subidos o editados.
Precondiciones	Documento nuevo o editado.
Postcondiciones	Supervisor notificado.
Resumen	El sistema notifica automáticamente al supervisor.
Tipo	Incluido
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario sube o edita un documento.	2. Respuesta: El sistema registra la acción de subida o edición.
3. Acción: El sistema identifica al supervisor correspondiente.	4. Respuesta: El sistema genera el contenido de la notificación.
5. Acción: El sistema envía la notificación.	6. Respuesta: El sistema entrega la notificación al supervisor señalado.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 33 - Comentarios internos de revisión

Tabla 6.33. Comentarios internos de revisión

Nombre del Caso de Uso	Comentarios internos de revisión
Actor(es)	Supervisor
Propósito	Dejar comentarios internos sobre documentos durante la revisión.
Precondiciones	Documento en revisión.
Postcondiciones	Comentarios internos registrados.
Resumen	Supervisor deja observaciones internas.
Tipo	Extendido
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El supervisor abre un documento en revisión.	2. Respuesta: El sistema muestra el campo de comentarios internos.
3. Acción: El supervisor escribe comentarios internos.	4. Respuesta: El sistema valida el texto ingresado.
5. Acción: El supervisor guarda los comentarios.	6. Respuesta: El sistema almacena los comentarios y los asocia al documento.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 34 - Eliminación temporal (papelera)

Tabla 6.34. Eliminación temporal (papelera)

Nombre del Caso de Uso	Eliminación temporal (papelera)
Actor(es)	Usuario
Propósito	Mover documentos eliminados a una papelera.
Precondiciones	Acción de eliminación iniciada.
Postcondiciones	Documento movido a papelera.
Resumen	Los documentos eliminados no se borran inmediatamente.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario selecciona un documento para eliminar.	2. Respuesta: El sistema muestra la opción de eliminar temporalmente.
3. Acción: El usuario confirma moverlo a la papelera.	4. Respuesta: El sistema mueve el documento a la papelera.
5. Acción: El usuario puede revisar la papelera.	6. Respuesta: El sistema muestra el documento en la sección de papelera.
.	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 35 - Restauración desde papelera

Tabla 6.35. Restauración desde papelera

Nombre del Caso de Uso	Restauración desde papelera
Actor(es)	Usuario
Propósito	Recuperar documentos eliminados dentro de un plazo.
Precondiciones	Documento en papelera.
Postcondiciones	Documento restaurado.
Resumen	Usuario puede restaurar documentos.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario accede a la sección "Papelera".	2. Respuesta: El sistema muestra la lista de documentos en la papelera.
3. Acción: El usuario selecciona un documento eliminado.	4. Respuesta: El sistema valida que el documento esté dentro del plazo de restauración.
5. Acción: El usuario presiona "Restaurar".	

	6. Respuesta: El sistema restaura el documento a su estado original y lo muestra en el listado activo.
--	--

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 36 - Control de duplicados

Tabla 6.36. Control de duplicados

Nombre del Caso de Uso	Control de documentos duplicados
Actor(es)	Sistema
Propósito	Detectar documentos duplicados al subir.
Precondiciones	Subida de nuevo documento.
Postcondiciones	Archivo aceptado o advertido por duplicación.
Resumen	Sistema identifica documentos duplicados.
Tipo	Extendido
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario inicia la subida de un nuevo documento.	2. Respuesta: El sistema analiza el documento para detectar duplicados.
3. Acción: El usuario confirma la intención de reemplazar o conservar ambos.	4. Respuesta: Si encuentra duplicados, alerta al usuario y ofrece opciones.
5. Acción: El usuario decide continuar con la carga o cancelar.	6. Respuesta: El sistema procede según la elección del usuario (sustituir, conservar ambos, cancelar).

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 37 - Configuración de privacidad

Tabla 6.37. Configuración de privacidad

Nombre del Caso de Uso	Configuración de privacidad
Actor(es)	Usuario
Propósito	Marcar un documento como público o privado.
Precondiciones	Documento existente.
Postcondiciones	Configuración de privacidad aplicada.
Resumen	El usuario configura la privacidad del documento.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema

1. Acción: El usuario accede al documento que desea configurar. 3. Acción: El usuario elige entre "Público" o "Privado". 5. Acción: El usuario guarda la configuración.	2. Respuesta: El sistema muestra las opciones de privacidad. 4. Respuesta: El sistema aplica la opción seleccionada. 6. Respuesta: El sistema confirma que la configuración de privacidad se ha actualizado.
---	--

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 38 - Carga de metadatos personalizados

Tabla 6.38. Carga de metadatos personalizados

Nombre del Caso de Uso	Carga de metadatos personalizados
Actor(es)	Usuario
Propósito	Ingresar metadatos adicionales en documentos.
Precondiciones	Documento subido.
Postcondiciones	Metadatos almacenados.
Resumen	El usuario agrega información extra como autor, fecha de emisión.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario abre el formulario de metadatos en el documento.	2. Respuesta: El sistema muestra el formulario de metadatos.
3. Acción: El usuario ingresa campos adicionales (autor, fecha de emisión, etc.).	4. Respuesta: El sistema valida los campos ingresados.
5. Acción: El usuario presiona "Guardar metadatos".	6. Respuesta: El sistema almacena los metadatos y actualiza la ficha del documento.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 39 - Ordenamiento personalizado

Tabla 6.39. Ordenamiento personalizado

Nombre del Caso de Uso	Ordenamiento personalizado
Actor(es)	Usuario
Propósito	Ordenar documentos por nombre, fecha, categoría o autor.
Precondiciones	Documentos existentes.
Postcondiciones	Documentos ordenados según criterio.
Resumen	Usuario aplica orden personalizado.
Tipo	Principal

Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario accede a la vista de documentos.	2. Respuesta: El sistema muestra las opciones de ordenamiento
3. Acción: El usuario selecciona el criterio de ordenamiento (nombre, fecha, categoría, autor).	4. Respuesta: El sistema organiza la lista según el criterio elegido.
5. Acción: El usuario aplica el orden.	6. Respuesta: El sistema muestra el listado actualizado con el nuevo orden.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 40 - Marcado de prioridad

Tabla 6.40. Marcado de prioridad

Nombre del Caso de Uso	Marcado de prioridad
Actor(es)	Usuario
Propósito	Marcar documentos como "Urgente" o "Prioritario".
Precondiciones	Documento disponible.
Postcondiciones	Documento destacado visualmente.
Resumen	Usuario marca documentos para distinguir su prioridad.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario selecciona un documento para marcar.	2. Respuesta: El sistema muestra la opción de marcado de prioridad.
3. Acción: El usuario elige "Urgente" o "Prioritario".	4. Respuesta: El sistema actualiza la propiedad de prioridad del documento.
5. Acción: El usuario confirma el marcado.	6. Respuesta: El sistema resalta visualmente el documento según su prioridad.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 41 - Vista detallada del documento

Tabla 6.41. Subida de documentos

Nombre del Caso de Uso	Vista detallada del documento
Actor(es)	Usuario
Propósito	Consulta toda la información de un documento.
Precondiciones	Documento registrado.
Postcondiciones	Documento visualizado con detalles.
Resumen	El usuario accede a la ficha completa del documento.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario accede a la opción "Detalles" de un documento. 3. Acción: El usuario revisa cada sección de la ficha completa. 5. Acción: El usuario cierra la vista detallada.	2. Respuesta: El sistema muestra toda la información registrada del documento. 4. Respuesta: El sistema carga metadatos y relaciones asociadas. 6. Respuesta: El sistema retorna a la vista anterior tras cerrar detalles.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 42 - Registro de accesos

Tabla 6.42. Registro de accesos

Nombre del Caso de Uso	Registro de accesos
Actor(es)	Sistema
Propósito	Registrar el acceso de usuarios a los documentos.
Precondiciones	Documento accedido por un usuario.
Postcondiciones	Registro de acceso almacenado.
Resumen	Sistema guarda fecha, hora y usuario que accede a documentos.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario accede a un documento. 3. Acción: El usuario finaliza la visualización o interacción. 5. Acción: El usuario revisa su historial de accesos (opcional).	2. Respuesta: El sistema registra la fecha, hora y usuario que accede. 4. Respuesta: El sistema almacena el evento en el historial central. 6. Respuesta: El sistema muestra el registro de acceso al administrador o al usuario.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 43 - Subida por arrastrar y soltar

Tabla 6.43. Subida por arrastrar y soltar

Nombre del Caso de Uso	Subida por arrastrar y soltar
Actor(es)	Usuario
Propósito	Subir archivos arrastrándolos desde su dispositivo.
Precondiciones	Acceso a sección de carga.
Postcondiciones	Archivo cargado exitosamente.
Resumen	Usuario utiliza drag & drop para subir documentos.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
1. Acción: El usuario arrastra un archivo al área de carga.	2. Respuesta: El sistema detecta el archivo arrastrado.
3. Acción: El usuario suelta el archivo en la zona designada.	4. Respuesta: El sistema muestra una previsualización del archivo.
5. Acción: El usuario verifica el preview y confirma la subida.	6. Respuesta: El sistema sube el archivo y muestra confirmación de éxito.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 44 - Integración con correo interno

Tabla 6.44. Integración con correo interno

Nombre del Caso de Uso	Integración con correo interno
Actor(es)	Usuario
Propósito	Compartir documentos vía correo interno.
Precondiciones	Documento existente y destinatario registrado.
Postcondiciones	Correo enviado exitosamente.
Resumen	Usuario envía enlaces de documentos por correo interno.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario selecciona un documento.	2. Respuesta: El sistema muestra la interfaz de correo interno.
3. Acción: El usuario elige "Enviar por correo interno".	4. Respuesta: El sistema valida el destinatario y el formato del mensaje.
5. Acción: El usuario ingresa destinatario y mensaje, luego envía.	6. Respuesta: El sistema envía el correo y muestra confirmación.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 45 - Etiquetado múltiple

Tabla 6.45. Etiquetado múltiple

Nombre del Caso de Uso	Etiquetado múltiple
Actor(es)	Usuario
Propósito	Aplicar varias etiquetas a un documento.
Precondiciones	Documento editable.
Postcondiciones	Documento etiquetado múltiples veces.
Resumen	El usuario asigna múltiples categorías a un documento.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario abre el panel de etiquetas de un documento.	2. Respuesta: El sistema muestra la lista de etiquetas disponibles.
3. Acción: El usuario selecciona varias etiquetas o las añade nuevas.	4. Respuesta: El sistema valida las etiquetas seleccionadas.
5. Acción: El usuario guarda los cambios de etiquetas.	6. Respuesta: El sistema guarda todas las etiquetas y actualiza el documento.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 46 - Restricción por horario de acceso

Tabla 6.46. Restricción por horario de acceso

Nombre del Caso de Uso	Restricción por horario de acceso
Actor(es)	Administrador
Propósito	Limitar el acceso de ciertos usuarios a horarios definidos.
Precondiciones	Usuario registrado.
Postcondiciones	Restricciones de horario aplicadas.
Resumen	El administrador configura el horario de acceso de usuarios.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El administrador accede al módulo de usuarios.	2. Respuesta: El sistema muestra la lista de usuarios.
3. Acción: El administrador selecciona un usuario y define el horario.	4. Respuesta: El sistema despliega el calendario o selector de horarios.
5. Acción: El administrador guarda la configuración.	6. Respuesta: El sistema aplica la restricción y confirma la operación.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 47 - Recordatorio de documentos por vencer

Tabla 6.47. Recordatorio de documentos por vencer

Nombre del Caso de Uso	Recordatorio de documentos por vencer
Actor(es)	Sistema
Propósito	Notificar a los usuarios sobre documentos próximos a vencer.
Precondiciones	Documento con fecha de vencimiento asignada.
Postcondiciones	Usuario notificado del vencimiento próximo.
Resumen	El sistema envía recordatorios automáticos.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El sistema identifica documentos próximos a vencer.	2. Respuesta: El sistema verifica la fecha límite de los documentos.
3. Acción: El sistema genera el contenido del recordatorio.	4. Respuesta: El sistema programa el envío del recordatorio.
5. Acción: El sistema envía el recordatorio a los usuarios responsables.	6. Respuesta: El sistema registra el envío y muestra estado de notificación.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 48 - Subida de evidencias complementarias

Tabla 6.48. Subida de evidencias complementarias

Nombre del Caso de Uso	Subida de evidencias complementarias
Actor(es)	Usuario
Propósito	Adjuntar archivos adicionales a un documento principal.
Precondiciones	Documento principal existente.
Postcondiciones	Evidencias complementarias vinculadas.
Resumen	Usuario agrega evidencias complementarias.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema

1. Acción: El usuario selecciona un documento principal.	2. Respuesta: El sistema muestra la opción de adjuntar evidencias.
3. Acción: El usuario adjunta archivos complementarios.	4. Respuesta: El sistema valida los archivos adicionales.
5. Acción: El usuario guarda los adjuntos.	6. Respuesta: El sistema vincula y almacena las evidencias asociadas.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 49 - Gestión de usuarios inactivos

Tabla 6.49. Gestión de usuarios inactivos

Nombre del Caso de Uso	Gestión de usuarios inactivos
Actor(es)	Sistema
Propósito	Inhabilitar cuentas inactivas después de un tiempo definido.
Precondiciones	Usuario inactivo durante el período establecido.
Postcondiciones	Usuario inhabilitado.
Resumen	Sistema detecta inactividad y bloquea cuenta.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El sistema evalúa el tiempo de inactividad de usuarios.	2. Respuesta: El sistema registra la última fecha de actividad.
3. Acción: El sistema marca cuentas que cumplen el criterio de inactividad.	4. Respuesta: El sistema mueve las cuentas inactivas a estado "inhabilitado".
5. Acción: El sistema notifica o inhabilita automáticamente las cuentas.	6. Respuesta: El sistema muestra un informe de usuarios inhabilitados.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 50 - Notificación de usuarios inactivos

Tabla 6.50. Notificación de usuarios inactivos

Nombre del Caso de Uso	Notificación a usuarios inactivos
Actor(es)	Administrador
Propósito	enviar notificación de cuentas inactivas después de un tiempo definido.
Precondiciones	Usuario inactivo durante el período establecido.
Postcondiciones	Usuario inhabilitado o habilitado.

Resumen	El sistema detecta inactividad y envía un correo avisando de la situación, si el usuario tiene actividad en la cuenta la cuenta no será bloqueada.
Tipo	Incluido
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El sistema evalúa el tiempo de inactividad de usuarios.	2. Respuesta: El sistema registra la última fecha de actividad.
3. Acción: El sistema marca cuentas que cumplen el criterio de inactividad.	4. Respuesta: El sistema envía por correo la notificación a los usuarios.
5. Acción: el usuario muestra actividad en la cuenta.	6. Respuesta: El sistema actualiza un informe de usuarios inhabilitados con el nuevo estado y elimina al usuario de esta.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 51 - Visualización de estadísticas

Tabla 6.51. Visualización de estadísticas

Nombre del Caso de Uso	Visualización de estadísticas
Actor(es)	Administrador/Supervisor
Propósito	Consultar estadísticas de uso del sistema y formularios.
Precondiciones	Datos de uso registrados.
Postcondiciones	Estadísticas visualizadas.
Resumen	El usuario autorizado accede a informes gráficos.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario autorizado accede a la sección de estadísticas.	2. Respuesta: El sistema muestra gráficos y tablas de actividad.
3. Acción: El usuario selecciona rango de fechas o métricas.	4. Respuesta: El sistema actualiza la vista con los criterios seleccionados.
5. Acción: El usuario exporta o imprime las estadísticas.	6. Respuesta: El sistema prepara el archivo para exportación e inicia la descarga.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 52 - Alerta de documento no leído

Tabla 6.52. Alerta de documento no leído

Nombre del Caso de Uso	Alerta de documento no leído
Actor(es)	Sistema

Propósito	Indicar a los usuarios los documentos que aún no han revisado.
Precondiciones	Documento disponible para el usuario.
Postcondiciones	Alerta mostrada.
Resumen	El sistema muestra iconos o mensajes de documento no leído.
Tipo	Extendido
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario accede a la plataforma.	2. Respuesta: El sistema resalta los documentos no leídos.
3. Acción: El usuario revisa los documentos marcados como no leídos.	4. Respuesta: El sistema actualiza el estado al marcar como leído.
5. Acción: El usuario marca como leído o deja pendiente.	6. Respuesta: El sistema ajusta las notificaciones y counters en el panel.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 53 - Cambio de nombre del documento

Tabla 6.53. Cambio de nombre del documento

Nombre del Caso de Uso	Cambio de nombre del documento
Actor(es)	Usuario
Propósito	Modificar el nombre de un documento sin alterar su contenido.
Precondiciones	Permiso para editar documentos.
Postcondiciones	Documento renombrado.
Resumen	Usuario cambia el nombre del documento.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario autorizado abre el documento a renombrar.	2. Respuesta: El sistema muestra el campo editable para el nombre.
3. Acción: El usuario introduce el nuevo nombre en el campo correspondiente.	4. Respuesta: El sistema valida que el nombre no esté duplicado.
5. Acción: El usuario presiona "Guardar nombre".	6. Respuesta: El sistema actualiza el registro y muestra el nombre nuevo.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 54 - Formulario de retroalimentación

Tabla 6.54. Formulario de retroalimentación

Nombre del Caso de Uso	Formulario de retroalimentación
Actor(es)	Usuario
Propósito	Enviar comentarios o sugerencias sobre el sistema.
Precondiciones	Acceso al formulario de retroalimentación.
Postcondiciones	Comentarios enviados.
Resumen	Usuario completa un formulario con su opinión.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario accede a "Retroalimentación".	2. Respuesta: El sistema muestra el formulario de feedback.
3. Acción: El usuario completa el formulario con comentarios.	4. Respuesta: El sistema valida la longitud y formato del mensaje.
5. Acción: El usuario envía el formulario.	6. Respuesta: El sistema guarda los comentarios y muestra confirmación.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de Uso 55 - Soporte para enlaces externos

Tabla 6.55. Soporte para enlaces externos

Nombre del Caso de Uso	Soporte para enlaces externos
Actor(es)	Usuario
Propósito	Asociar documentos a enlaces externos relevantes.
Precondiciones	Documento editable.
Postcondiciones	Enlaces externos añadidos.
Resumen	Usuario vincula sitios web o videos a un documento.
Tipo	Principal
Curso normal de eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Acción: El usuario abre el documento editable.	2. Respuesta: El sistema muestra el panel para enlaces externos.
3. Acción: El usuario añade una URL o enlace externo.	4. Respuesta: El sistema valida la URL y formato.
5. Acción: El usuario guarda los enlaces asociados.	6. Respuesta: El sistema vincula y almacena las referencias externas.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.2. Diagrama de casos de USO

En la figura se observan los distintos casos de uso para el usuario (cliente)

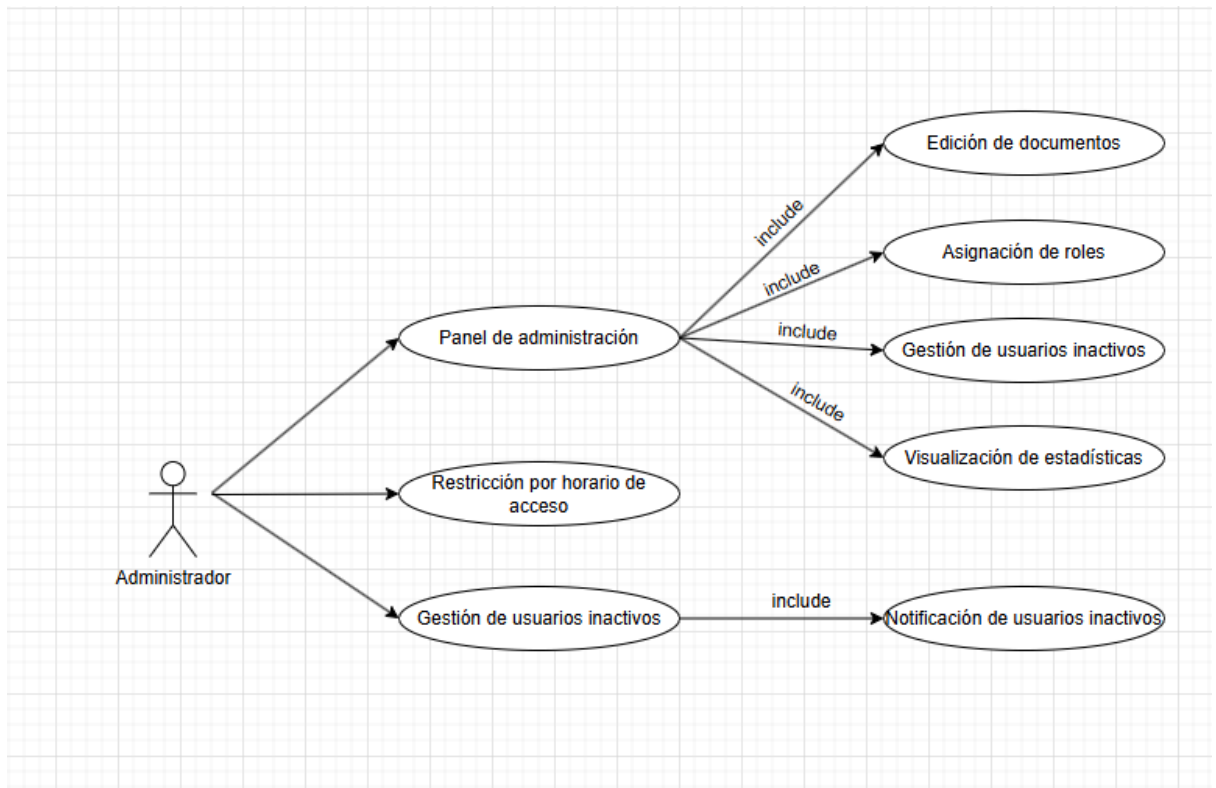
Figura 6.2. Diagrama de uso



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

En la figura se observan los distintos casos de uso para el administrador

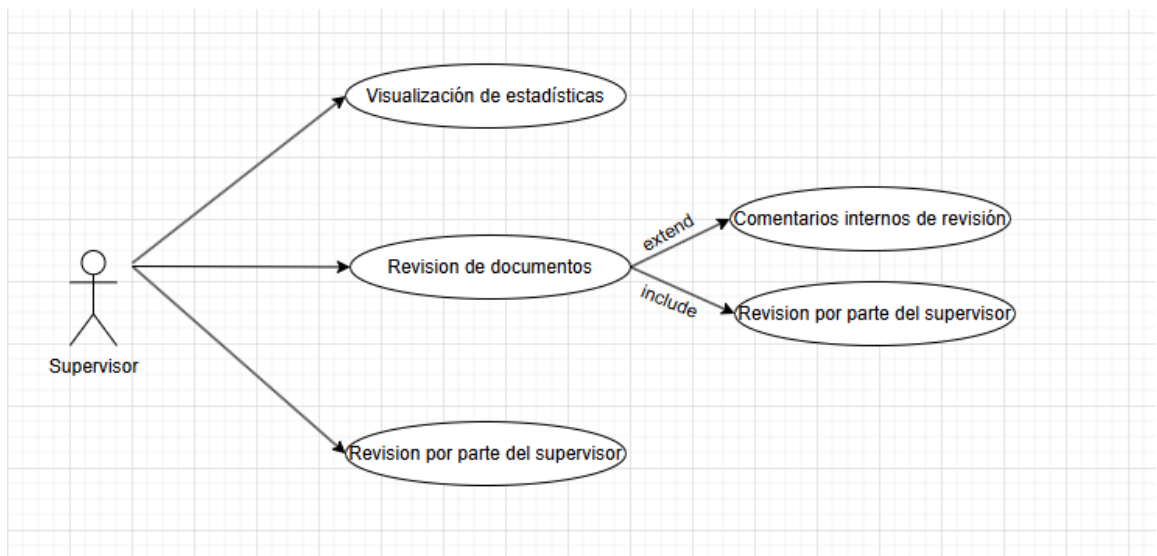
Figura 6.2. Diagrama de uso



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

En la figura se observan los distintos casos de uso para el supervisor

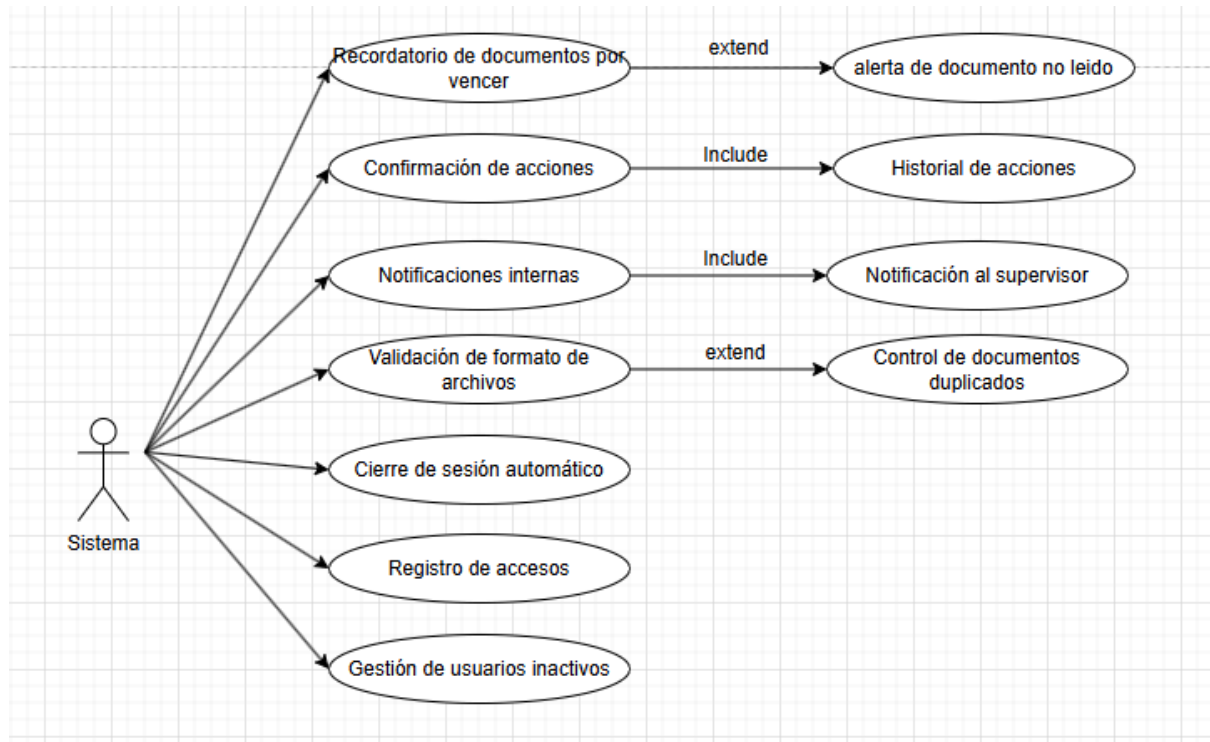
Figura 6.2. Diagrama de uso



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

En la figura se observan los distintos casos de uso para el Sistema

Figura 6.4. Diagrama de uso



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.3. Matriz de Requerimientos versus Casos de Uso

En el diseño del sistema, cada Requisito Funcional (RF) ha sido asociado principalmente a uno o dos Casos de Uso (CU) que satisfacen directamente su objetivo. Esta organización responde al principio de responsabilidad única, evitando redundancia y asegurando que cada funcionalidad esté claramente trazada a su requerimiento correspondiente.

Figura 6.5. Matriz de Requerimientos versus Casos de Uso

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

7. Objetivos

7.1. Objetivo Generalfuncionales

Diseñar e implementar un sistema informático de gestión documental para la Fundación Ciudad del Niño, orientado a centralizar, automatizar y optimizar el registro, control y seguimiento de la información proveniente de los programas de protección infantil que ejecuta la institución a nivel nacional. Esta solución tecnológica permitirá reemplazar el uso actual de planillas, que presentan limitaciones en términos de eficiencia, trazabilidad, seguridad y accesibilidad, por un sistema estructurado, robusto y confiable.

El sistema buscará integrar los distintos procesos asociados al manejo de datos de los niños, niñas y adolescentes atendidos, estandarizando el flujo de información, reduciendo la carga administrativa del personal y minimizando los errores humanos derivados del ingreso manual de datos. Asimismo, se espera mejorar sustancialmente el acceso a la información

histórica y actualizada de cada caso, con filtros inteligentes, reportes automatizados, alertas documentales y funcionalidades que respalden las labores de supervisión técnica, auditoría interna y cumplimiento normativo.

La implementación de esta solución tecnológica tendrá como foco apoyar directamente la misión institucional de la Fundación: contribuir significativamente a cambiar la realidad de la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, el sistema no solo será una herramienta operativa, sino también un medio estratégico que permitirá fortalecer la calidad de la intervención social, garantizar el respeto a los derechos de los NNA, y facilitar una gestión más transparente, ágil, basada en datos y alineada con los valores éticos, técnicos y sociales que caracterizan a la organización.

7.2. Objetivos Específicos

- a. **Analizar y documentar los procesos actuales de registro y control de información** asociados a la atención de NNA en los distintos programas de la Fundación, a partir de los formularios institucionales F-SGC-033-A, F-SGC-033-B y F-SGC-036-v8, identificando oportunidades de mejora y automatización.
- b. **Recolectar, definir y validar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema**, integrando las necesidades del equipo técnico y administrativo de la Fundación, en coherencia con sus principios éticos, estándares normativos (como ISO 9001) y enfoque centrado en el niño como sujeto de derechos.
- c. **Diseñar una arquitectura de software escalable y segura**, que incluya una base de datos relacional y una interfaz web que permita el ingreso, consulta, edición y exportación de datos de manera eficiente y trazable.
- d. **Desarrollar funcionalidades que automaticen la evaluación de cumplimiento institucional**, como cálculo de puntajes, clasificación por nivel de cumplimiento, generación de alertas documentales y reportes de gestión, alineadas con los procesos de supervisión.
- e. **Implementar una interfaz de usuario centrada en la usabilidad y accesibilidad**, adaptada a los distintos perfiles de usuarios (trabajadores sociales, psicólogos, administrativos), facilitando la navegación, el acceso a la información y la toma de decisiones basada en datos.
- f. **Validar el sistema mediante pruebas funcionales y de usabilidad**, recolectando retroalimentación directa de usuarios clave para iterar y mejorar la solución antes de su implementación operativa.
- g. **Documentar todo el proceso de desarrollo bajo estándares de ingeniería de software**, asegurando trazabilidad entre requerimientos, casos de uso,

funcionalidades implementadas, y promoviendo la sostenibilidad futura del sistema.

8. Anexo

8.1. Curriculum Vitae

Figura 8.1. Curriculum Vitae Integrante 1

 Universidad
Andrés Bello

MATT JEFFERSON BELIZARIO BELIZARIO
+56 9 56559699/ m.belizariobelizario@uandresbello.edu

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniería en computación e Informática, Universidad Andrés Bello, iniciando 4to año de carrera, deseo realizar mi práctica para poder especializarme y también ser de ayuda para la empresa.

FORMACIÓN ACADÉMICA

NOMBRE: UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
Nombre carrera: Ingeniería en Computación e Informática

CONOCIMIENTOS

Conocimientos Básicos

- C
- C++
- Java
- Python
- PHP

- Nivel de Inglés Intermedio.
- Excel básico.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 8.2. Curriculum Vitae Integrante 2

Matias Godoy Sepulveda

ESTUDUANTE UNIVERSITARIO

CONTACTO

982437936

m.godoyseplveda@uandresbello.edu

mgodoy1027@gmail.com

MI PERFIL

Soy estudiante de ingeniera civil informática de la prestigiosa universidad Andrés Bello

ESTUDIOS

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
INGENERIA CIVIL INFORMATICA
ESTUDIANTE

HERRAMIENTAS

PYTHON
C
HTML

IDIOMAS

ESPAÑOL Nativo
INGLÉS

EXPERIENCIA

DESAROLLO WEB
DATA BASE

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 8.3. Curriculum Vitae Integrante 3

César López

Universitario

SOBRE MÍ

Estudiante de tercer año de Ingeniería Civil Informática, con un fuerte compromiso hacia mi formación académica y el desarrollo de mis habilidades técnicas. Aunque aún no cuento con experiencia laboral directa en el área, mi motivación por aprender es constante. Mi interés es integrar una organización que brinde las posibilidades de participar en atractivos desafíos para consolidar un desarrollo profesional y personal, formar parte de un equipo demostrando mis capacidades, habilidades y competencias dentro del área de Ingeniería, con el fin de llevar a cabo los proyectos de la organización.

CONTACTO

+56 9 8691 6557

cesar.stefan.lopez.castro@gmail.com

c.lpezcastro1@uandresbello.edu

ESTUDIOS

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Ingeniería Civil Informática

CURSANDO
2022-2026

IDIOMAS

Español (Nativo).
Inglés.

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Python
C y C++

EXPERIENCIA LABORAL

SAP
Notificación de trabajos y subida de anexos: mantenimiento eléctrico e instrumentación para minería.

ANDESKPS
Practica temprana realizada en AndesKPS

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 8.4. Curriculum Vitae Integrante 4

DANIEL PAREDES OJEDA

Estudiante Universitario

SOBRE MÍ

Estudiante de Ingeniería Civil Informática, me encuentro actualmente cursando el cuarto año. Soy una persona comprometida con mi formación y desarrollo profesional, con un enfoque en adquirir conocimientos y habilidades técnicas. Estoy altamente motivado para aprender y contribuir en proyectos que impulsen la innovación y eficiencia en soluciones tecnológicas.

.....

CONTACTO

+569 9993 8652

d.paredesojeda@gmail.com

danparedesojeda@gmail.com

HABILIDADES

- Lenguajes de Programación (Python, C, C++, R, Java)
- Tecnologías de Desarrollo Web (HTML, CSS, JavaScript, SQL)
- Trabajo en Equipo
- Análisis de Datos
- Resolución de Problemas

EXPERIENCIA LABORAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO INDEPENDIENTE

Psicóloga Independiente || 2022 - Actualidad

Emisión y gestión de boletas electrónicas a través del portal del Servicio de Impuestos Internos (SII), e incluyendo el pago de impuestos F29.

ASISTENCIA EN FORMATEO DE TEXTOS ACADEMICOS

Profesor Universitario || 2021 - Actualidad

Escaneo de material, clasificación de documentos, y formateo citación (APA-Chicago).

ALUMNO EN PRÁCTICA

Banco de Chile || Enero 2025 - Marzo 2025

Desarrollo de practica temprana asumiendo algunas funciones de apoyo en distintas areas de TI

ESTUDIOS

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

2022 - Actualidad.

Ingeniería Civil Informática

IDIOMAS

- Inglés (Nivel intermedio).
- Español (Nativo).

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 8.5. Curriculum Vitae Integrante 5

Nicolas sandoval castro

Soy estudiante de quinto año de Ingeniería Civil en Informática en la Universidad Andrés Bello. Me caracterizo por ser una persona comprometida, proactiva y con gran interés en el desarrollo tecnológico y la resolución de problemas. Busco potenciar mis habilidades técnicas y analíticas en un entorno dinámico que me permita seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente.

CONOCIMIENTOS

- Desarrollo web básico utilizando HTML.
- Manejo de bases de datos MongoDB y SQL.
- Programación en C y C++ a nivel básico.

CONTACTO

- (+56) 9 5078-0210
- nicolassandoval246@gmail.com
- n.sandovalcastro@uandresbello.edu

HABILIDADES BLANDAS

- Creatividad e innovación
- Facilidad para aprender
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- adaptabilidad

EDUCACIÓN

- **Educacion media**
Colegio emmanuel high school
Completada
- **Educacion superior**
Universidad andres bello
2021-actualidad

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 8.6. Curriculum Vitae Integrante 6

Marco Solar Rakela

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CONTACTO

- +56 9 4869 4291
- marcosolarrakela@gmail.com
- m.solarrakela@uandresbello.edu

EDUCACIÓN

- Ingeniería en Computación e Informática.
Universidad Andrés Bello
2021-Presente.

OBJETIVO PROFESIONAL

Soy estudiante de último año de Ingeniería en Informática y Computación con enfoque en desarrollo web. Busco donde aplicar mis conocimientos en frontend y backend, mejorar mis habilidades en entornos colaborativos y contribuir a proyectos innovadores. Me motiva trabajar con tecnologías modernas mientras sigo aprendiendo y creciendo profesionalmente.

HABILIDADES TÉCNICAS

- Desarrollo Web: JavaScript, HTML, CSS3.
- Frameworks/Bibliotecas: React.js
- Bases de Datos: MongoDB

HABILIDADES BLANDAS

- Resiliencia.
- Comunicación.
- Adaptabilidad.
- Resolución y análisis de problemas.
- Trabajo en equipo.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

8.2. Planificación

- Reunión inicial con cliente y levantamiento de información
- Análisis de formularios institucionales y procesos actuales
- Definición y validación de requerimientos funcionales y no funcionales
- Diseño de arquitectura del sistema y base de datos
- Desarrollo de prototipo de interfaz y panel de usuarios
- Desarrollo de módulo de gestión de documentos
- Desarrollo de validación documental
- Desarrollo de reportes y panel de indicadores
- Integración de todos los módulos
- Pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios clave
- Ajustes y mejoras post feedback
- Documentación técnica y manuales de usuario
- Entrega de versión funcional final
- Cierre del proyecto y entrega de respaldo de documentación

Bibliografía

- Ciudad del Niño. (s.f.). Equipo. Ciudad del Niño. <https://www.ciudadelnino.cl/equipo/>
- Ciudad del Niño. (s.f.). Consejo Directivo. Ciudad del Niño. <https://www.ciudadelnino.cl/consejo-directivo/>
- Ciudad del Niño. (s.f.). Qué hacemos. Ciudad del Niño. <https://www.ciudadelnino.cl/que-hacemos/>
- Figura 2.4. Fundación Ciudad del Niño. (2024). Historia institucional. <https://www.ciudadelnino.cl/quienes-somos/>
- Figura 2.5. Fundación Ciudad del Niño. (2024). Presencia territorial. <https://www.ciudadelnino.cl/que-hacemos/>
- Figura 2.3. Fundación Ciudad del Niño. (2025, marzo). Información Fundación Ciudad del Niño. <https://www.ciudadelnino.cl/wp-content/uploads/2025/02/FECU-ACTUALIZACION-WEB-MARZO-25-MI.docx>